

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

**FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA
CALCULATOARELOR**

**PROIECT DE AN LA DISCIPLINA
Proiectarea Roboților**

**Autor: Adrian-Dragoș Crivilescu
Grupa 47LF821**

Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe MOGAN

2025/2026

CUPRINS

Introducere	3
A. MEMORIUL TEHNIC (MT).....	4
1. Tematica și schema structural-constructivă	5
1.1. Tematica și specificații de proiectare.....	5
1.2. Valori date de proiectare și schema structural-constructivă	6
2. Alegerea, verificarea și modelarea prehensorului.....	7
2.1 Determinarea parametrilor de manipulare.....	7
2.2 Alegere prehensor și modelarea bacurilor în CATIA.....	8
3. Modelarea robotului.....	11
3.1 Vizualizarea în CATIA.....	11
3.2 Tipul de profil.....	12
3.2 Vizualizarea în SimMechanics.....	12
3.3 Forțe și momente.....	13
4. Proiectarea cuplei de rotație.....	15
4.1 Alegerea și verificarea reductorului armonic.....	15
4.2 Alegerea servomotorului.....	17
4.3 Modelarea CATIA și SimMechanics.....	18
5. Proiectarea cuplei de translație.....	21
5.1 Alegerea cuplei elicoidale cu rostogolire.....	21
5.2 Proiectarea lagărelor șurubului.....	24
5.3 Alegerea servomotorului de acționare al șurubului.....	25
5.4 Alegerea cuplajului.....	27
5.5 Proiectarea ghidajului.....	28
5.6 Proiectarea Culisorului.....	30
5.7 Cupla de translație finală.....	30
5.8 Asamblare cupla de translație la robot.....	31

INTRODUCERE

În cadrul disciplinei *Proiectarea roboților*, scopul proiectului de an este acela de a-mi dezvolta abilitățile practice de proiectare și de a aplica în mod integrat cunoștințele teoretice dobândite în anii de studiu. Prin realizarea acestui proiect, urmăresc să îmi consolidez înțelegerea asupra principiilor de mecanică, rezistența materialelor, tehnologia materialelor, cinematica și dinamica roboților, acționări și reprezentare grafică, toate acestea fiind esențiale în procesul de concepere și analiză a unui robot. Totodată, proiectul reprezintă o oportunitate de a demonstra capacitatea mea de a lucra independent, de a elabora o lucrare completă de proiectare și de a aplica metodele și algoritmi specifici domeniului roboticii.

În lucrare mă voi concentra asupra roboților industriali ficși, o categorie esențială în automatizările moderne. Acești roboți sunt utilizați frecvent în procese industriale precum asamblarea, sudura, vopsirea, manipularea pieselor sau controlul calității. Structura lor mecanică este formată din elemente rigide, interconectate prin cuple cinematice și acționate de sisteme electromecanice, pneumatice sau hidraulice. În procesul de proiectare, este necesar să stabilesc arhitectura mecanică a robotului, configurația cinematică, să dimensionez elementele structurale, să aleg tipurile de acționări potrivite și să concep schema generală de funcționare și control.

Pe parcursul proiectului, am acordat o atenție deosebită aspectelor legate de precizia mișcărilor, viteza de lucru, stabilitatea constructivă și siguranța în exploatare. De asemenea, am folosit modele matematice și simulări pentru a analiza comportamentul cinematic și dinamic al robotului înainte de realizarea efectivă a construcției.

Prin realizarea acestui proiect mi-am propus nu doar să aplic cunoștințele acumulate, ci și să dobândesc o viziune completă asupra modului în care concepția mecanică, sistemele de acționare și algoritmi de control se îmbină pentru a crea un robot industrial eficient, precis și adaptat cerințelor tehnologice actuale.

MEMORIUL TEHNIC

1. ASPECTE GENERALE ȘI TEMATICA DE PROIECTARE

1.1 TEMATICA ȘI SPECIFICAȚII DE PROIECTARE

Aspecte generale

Să se proiecteze structura constructivă a sistemului mecanic bimobil (cu două module

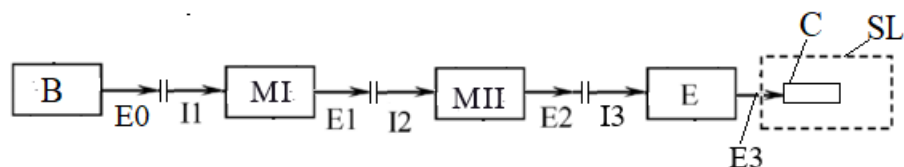


Fig. 1 Schema bloc

independente) al unui produs mecatronic cu schema bloc prezentată în fig. 1, utilizat în scopul deplasării controlate, cu precizie impusă, a unei sarcini utile, într-un mediu de lucru impus. Deplasarea în spațiul de lucru a sarcinii utile se realizează prin combinarea a două mișcări (de translație și de rotație) realizate de cele două module independente.

Semnificația notațiilor: B- modul de bază; MI, MII - module generatoare de putere mecanică; E – modulul efector cu prehensor și corpul (sarcina) de manipulat, C; E0 – ieșire B; I1- intrare MI; E1 – ieșire MI; I2- intrare MII; E2 – ieșire MII; I3- intrare E; E3 – ieșire E, SL – spațiul de lucru.

Produsul de proiectat este specializat pentru a efectua deplasarea controlată precisă a efectorului E (cu prehensor, dispozitiv de prindere) împreună cu o sarcină utilă (piesa, sculă, palpator), materializată de corpul C, în scopul realizării de operații de manipulare, tehnologice sau de inspecție.

Date de proiectare

Pentru obținerea unor produse mecatronice modulare care se pot configura pentru mai multe situații posibile în practică se dau următoarele date:

A. Pozițiile intrărilor și ieșirilor (I1, I2, I3, E0, E1, E2, E3): orizontală (H) sau verticală (V).

B. Tipul modulului generator de putere mecanică (MI, MII): de Translație sau de Rotație (R).

C. Performanțe impuse pentru modulul de rotație (R): cursa ϕ [grade], viteza unghiulară maximă, ω [grade/s]; accelerația unghiulară maximă, ϵ [grade/s²].

D. Performanțe impuse pentru modulul de translație (T): cursa l [mm]; viteza maximă v [mm/s], accelerația maximă, a [mm/s²].

E. Tipul și materialul corpului (sarcinii) de manipulat (C):

- paralelipiped cu baza pătrat cu latura L [mm] și înălțimea H [mm];
- cilindru cu raza R [mm], înălțimea H [mm];
- sferă cu raza R [mm].

F. Precizia de poziționare e [mm] = $\pm 0,05$, de repetabilitate r [mm] = $0,05$.

G. Durata de funcționare D [ore] = 10000 ore

H. Caracteristici de mediu:

- domeniul temperaturilor de lucru T [°C] = [-30,90]
- altitudinea maximă, h = max 1200 [m],
- funcționarea în mediu cu impurități: praf, nisip, mediu coroziv, umezeală etc.

Specificații suplimentare de proiectare

- se vor alege și monta traductoare pentru generarea semnalului de feedback;
- funcționare cu zgomot scăzut;
- greutate micșorată;
- limitatoare reglabile la final de curse;
- limitare de moment (motor cu limitare de sarcină, cu protecție termică);
- fără jocuri axiale/unghiulare la schimbarea sensului;
- costuri scăzute;
- randamente ridicate (mai mari ca 0,9).

1.2 VALORI DATE DE PROIECTARE ȘI SCHEMA STRUCTURALĂ FUNCȚIONALĂ

Valori date de proiectare (conform cu punctele A, B...E din subcap. 1.1).

A.

Nr. crt.	E0	I1	E1	I2	E2	I3	E3
9	V	H	V	H	V	H	H

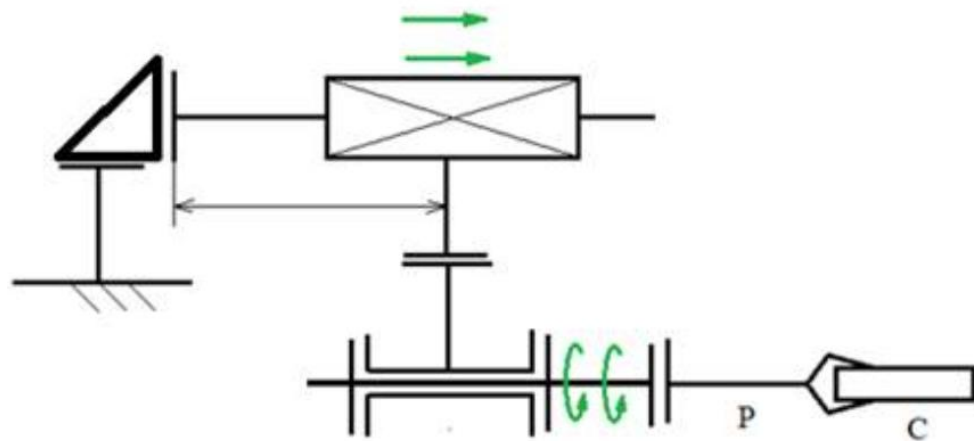
B., C., D.

Nr. crt.	Succesiunea moduleor MI-MII	Valori caracteristici modul de translație (T)			Valori caracteristici modul de rotație (R)		
		l [mm]	v [mm/s]	a [mm/s ²]	φ [grade]	ω [grade/s]	ε [grade/s ²]
9	T-R	270	180	75	255	170	65

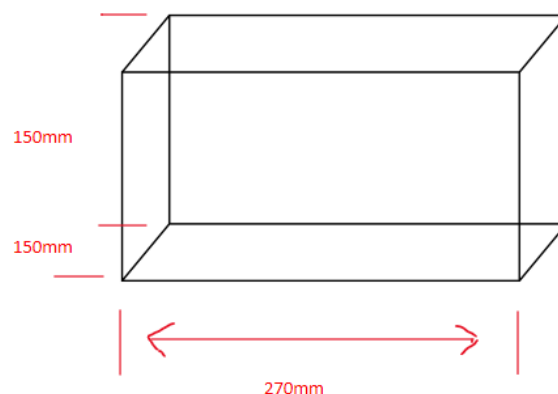
E.

Nr. crt	Forma corpului	Dimensiuni		Material
		L/R [mm]	H [mm]	
9	Paralelipiped	150	270	Oțel

Schema structural-funcțională



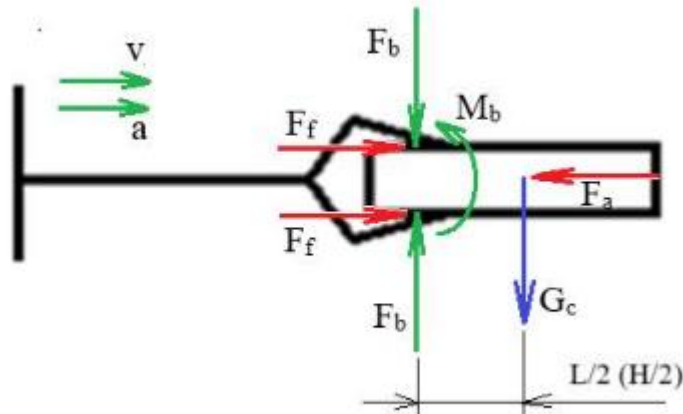
Spațiul de lucru



2. ALEGEREA, VERIFICAREA ȘI MODELAREA PREHENSORULUI

2.1 DETERMINAREA PARAMETRILOR DE MANIPULARE

Suntem în cazul prehensorului orizontal cu deplasare în direcție orizontală.



Unde, avem relațiile de calcul următoare:

$$F_{b1} = G_c = m_c g,$$

$$2 F_f = F_a; 2 \mu F_b = m_c a; F_{b2} = m_c a / (2 \mu);$$

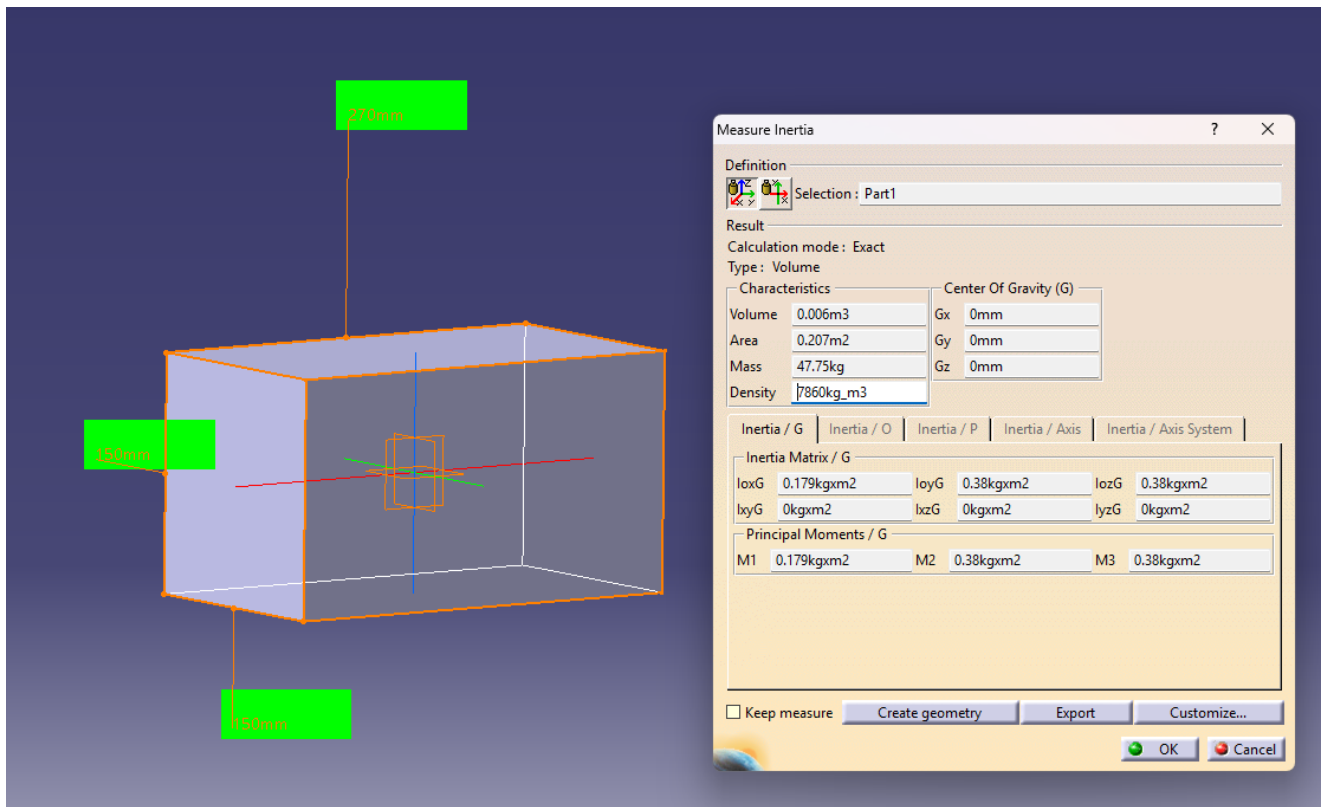
$$F_b = \max (F_{b1}, F_{b2});$$

$$M_b = G_c L/2, \text{ pentru corpul de tip paralelipiped de lungime } L;$$

$$M_b = G_c H/2, \text{ pentru corpul de tip cilindru de lungime } H.$$

Semnificații notații: G [N] - greutatea; g - [m/s^2] - accelerația gravitațională; a - [m/s^2] - accelerația modulului de translație; m_c [kg] - masa corpului; μ - coeficientul de frecare dintre bac (cauciuc) și aluminiu/oțel (0,2/0,3); F_b [N] - forța din bac, M_b - momentul din bac, F_f [N] = μF_b - forța de frecare din bac.

Înainte de a începe calculele, avem nevoie de masa corpului, pe care o aflăm cu ajutorul CATIA. Am modelat corpul ce va fi manipulat în funcție de valorile date în tabelul E din subcapitolul 1.2 și am aplicat materialul dat. Masa corpului este de 47,75 kg.



$$F_{b1} = G_c = m_c g = 47,75 \times 9.81 = 468,42 \text{ N}$$

$$F_{b2} = m_c a / (2 \mu) = (47,75 \times 0.075) / (2 \times 0,3) = 3,581 / 0,6 = 5,96 \text{ N}$$

$$F_b = \max (F_{b1}, F_{b2}) \Rightarrow F_b = F_{b1} = 468,42 \text{ N}$$

$$M_b = G_c L/2 = 468,42 \times 0,0075 = 35,13$$

2.2 ALEGERE PREHENSOR ȘI MODELAREA BACURILOR ÎN CATIA

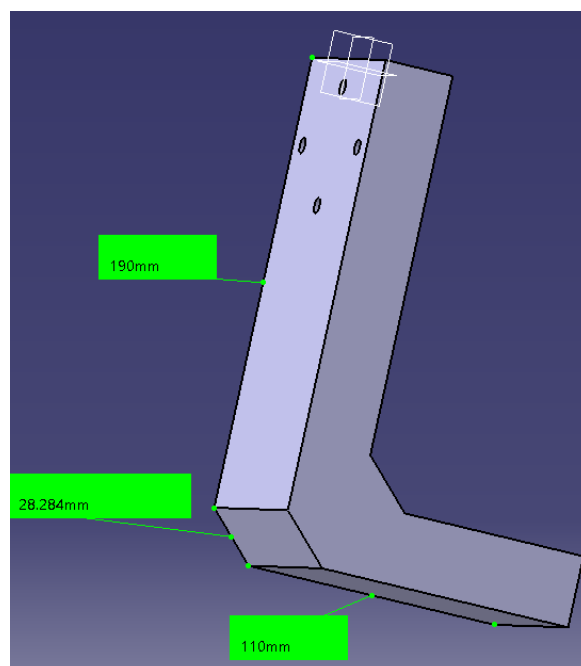
Conform valorilor obținute anterior am ales prehendorul, <https://schunk.com/dk/en/gripping-systems/parallel-gripper/psh/psh-42-100/p/000000000000302146>, ce corespunde cerințelor de a avea un F_b mai mare decât 468,42N și de a avea o cursa pe fiecare bac mai mare de 75mm.

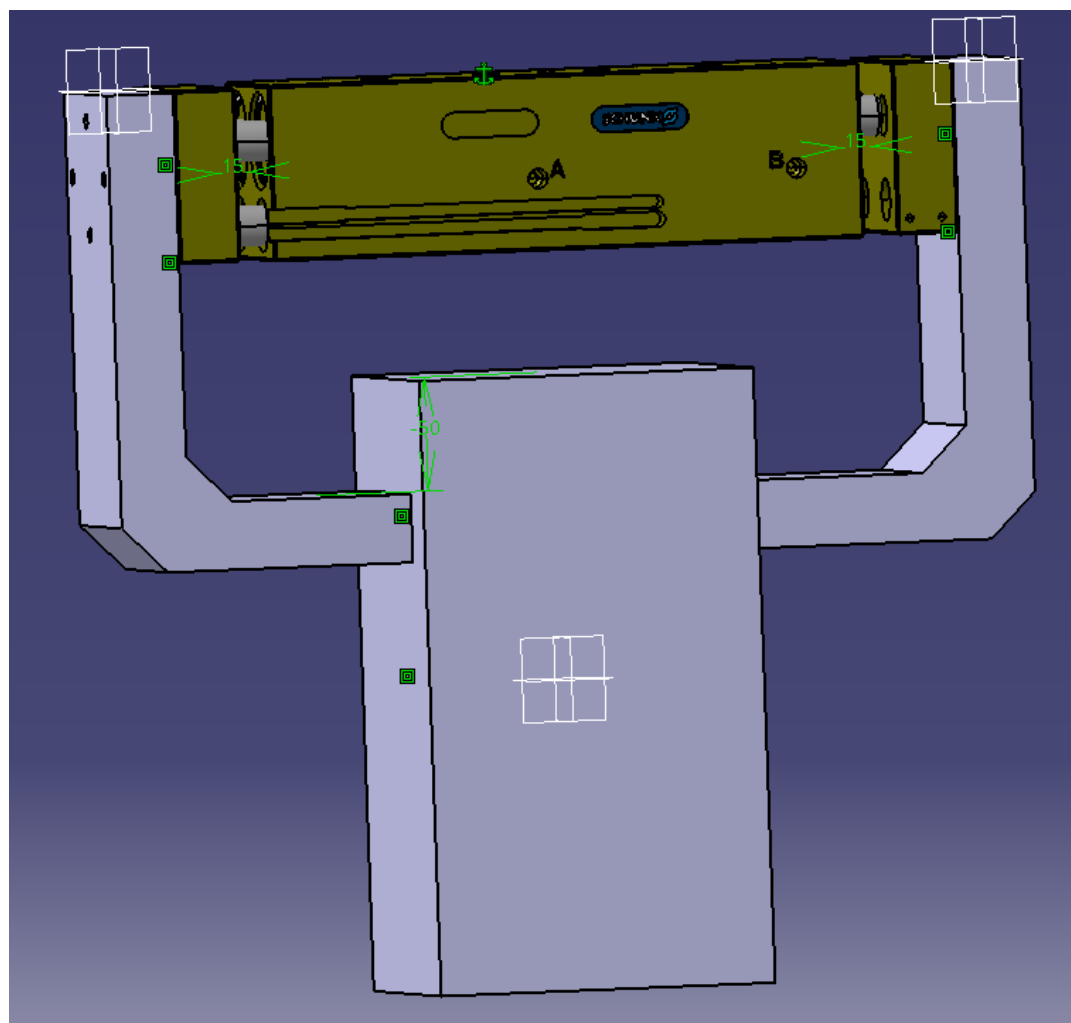
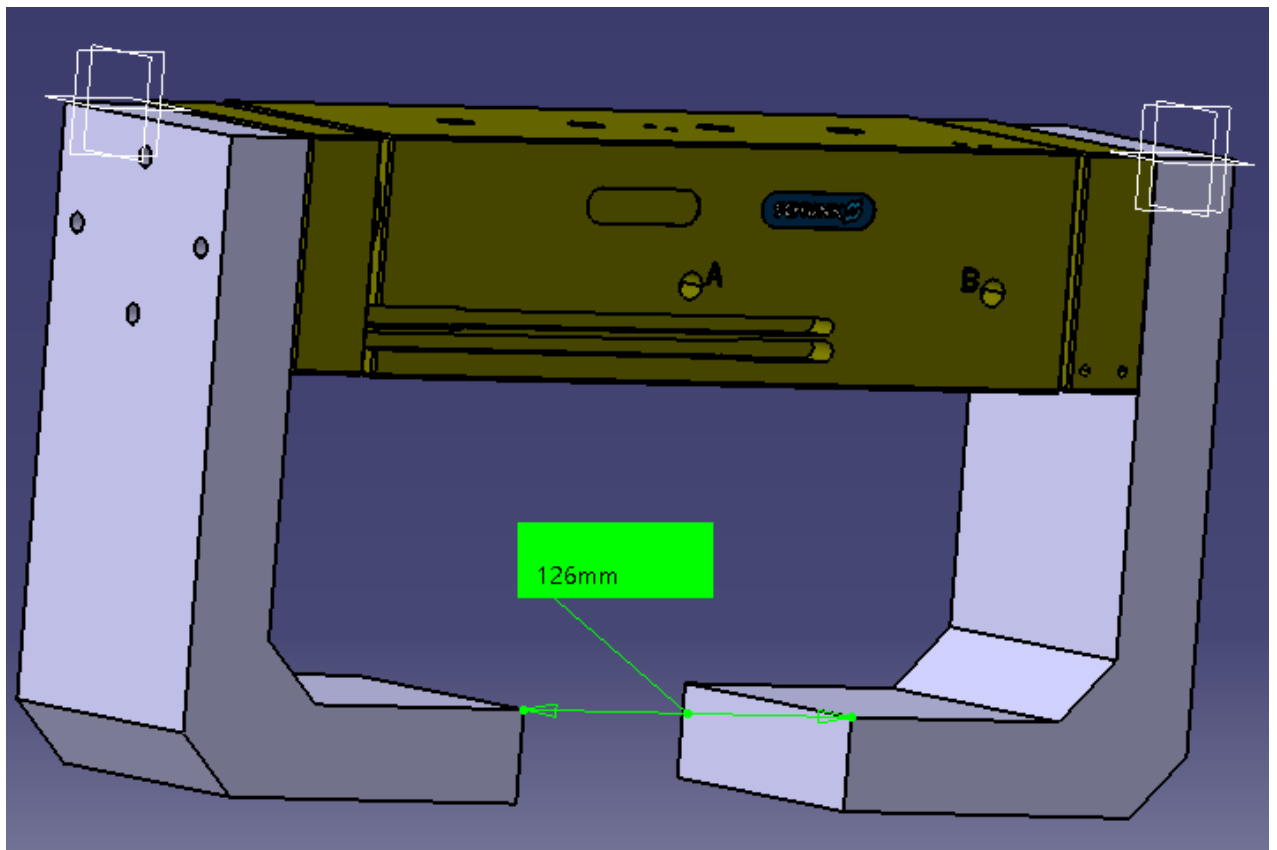


Detalii tehnice:

Cursă pe bac	[mm]	100
Forță de închidere	[N]	1.170,00
Forță de deschidere	[N]	1.170,00
Forță de închidere (cu degete de lungime 0 mm)	[N]	1.350,00
Forță de deschidere (cu degete de lungime 0 mm)	[N]	1.350,00
Greutate	[kg]	6,7
Greutate recomandată a piesei	[kg]	6
Volum cilindru pe cursă dublă	[cm ³]	510
Presiune min. de funcționare	[bar]	3
Presiune max. de funcționare	[bar]	8
Presiune nominală de funcționare	[bar]	6
Timp de închidere	[s]	0,4
Timp de deschidere	[s]	0,4
Lungime max. permisă a degetului	[mm]	230
Greutate max. permisă pe deget	[kg]	2,5
Clasa de protecție IP	-	67
Temperatură min. ambientală	[°C]	5
Temperatură max. ambientală	[°C]	90
Precizie de repetare	[mm]	0,05
Lungime X	[mm]	326
Lățime Y	[mm]	97
Înălțime Z	[mm]	77
Moment Mx max.	[Nm]	25
Moment My max.	[Nm]	20
Moment Mz max.	[Nm]	25
Forță axială max. Fz max.	[N]	500

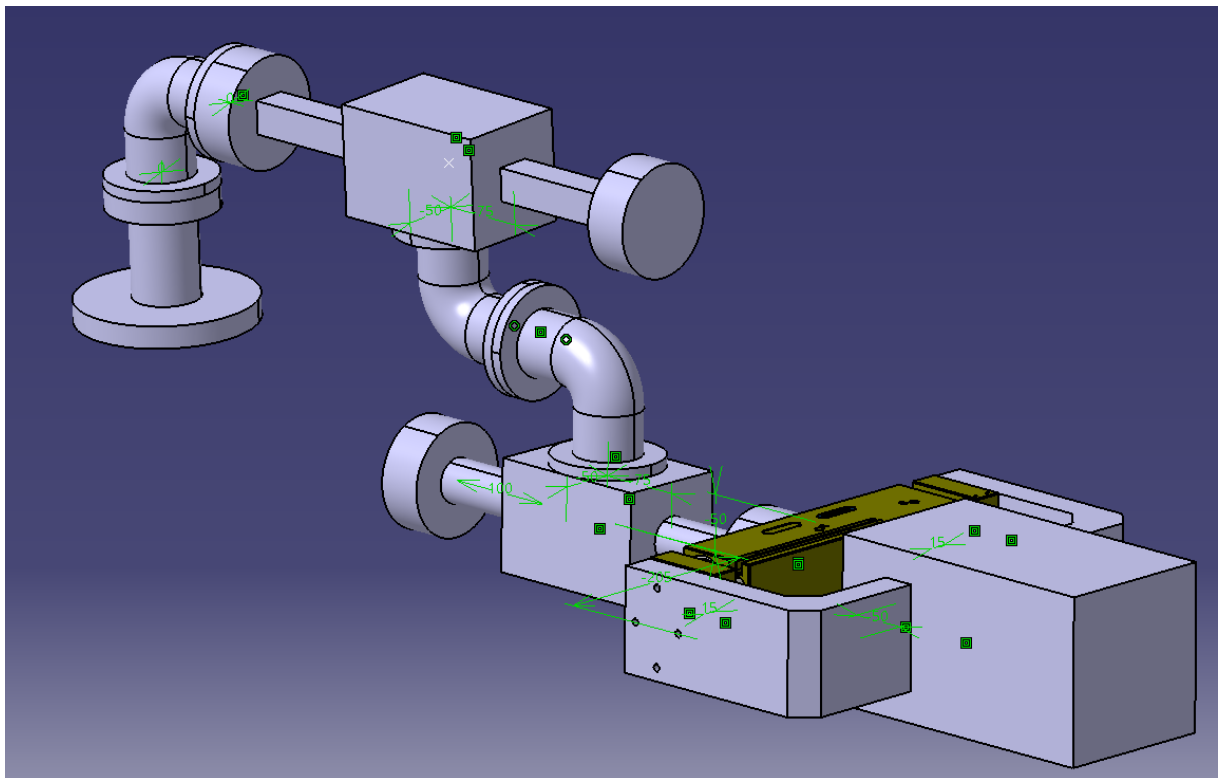
Modelarea bacurilor în CATIA și asamblarea pe prehensor:





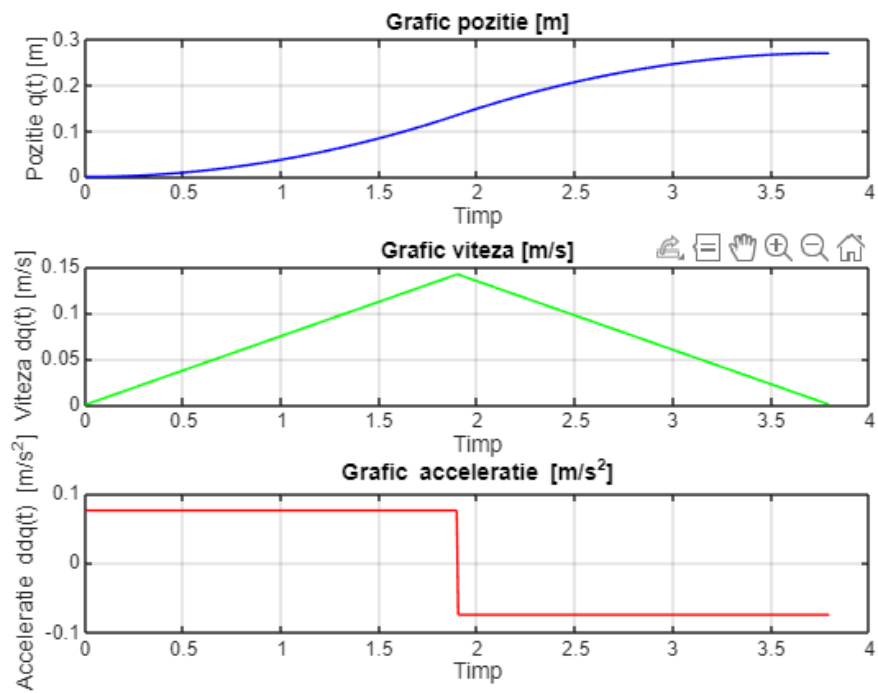
3. MODELAREA ROBOTULUI

3.1 VIZUALIZAREA ÎN CATIA

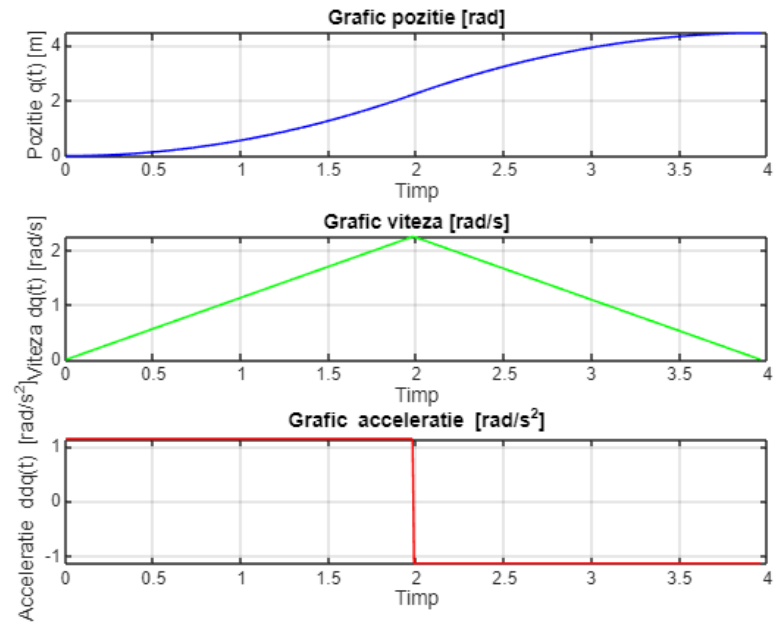


3.2 TIPUL DE PROFIL

Cupla de translație



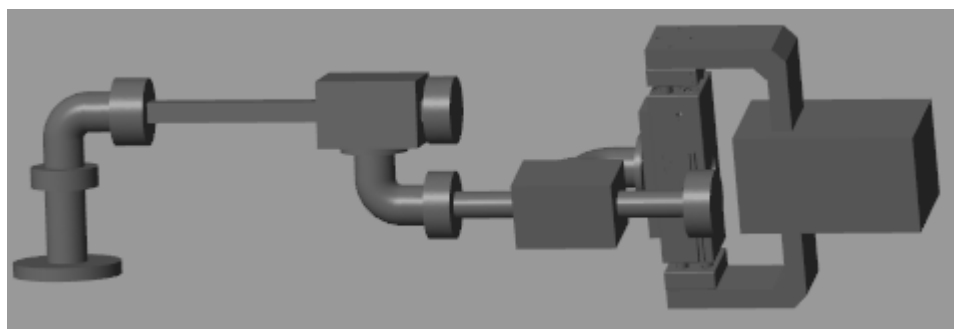
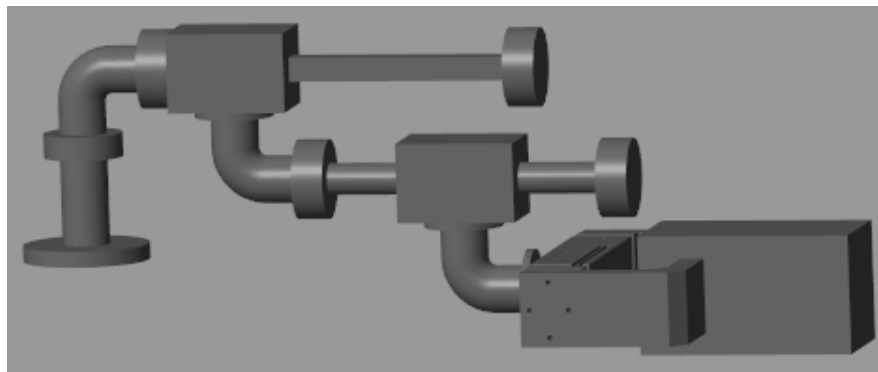
Cupla de rotație



Profilele sunt de tip triunghiular.

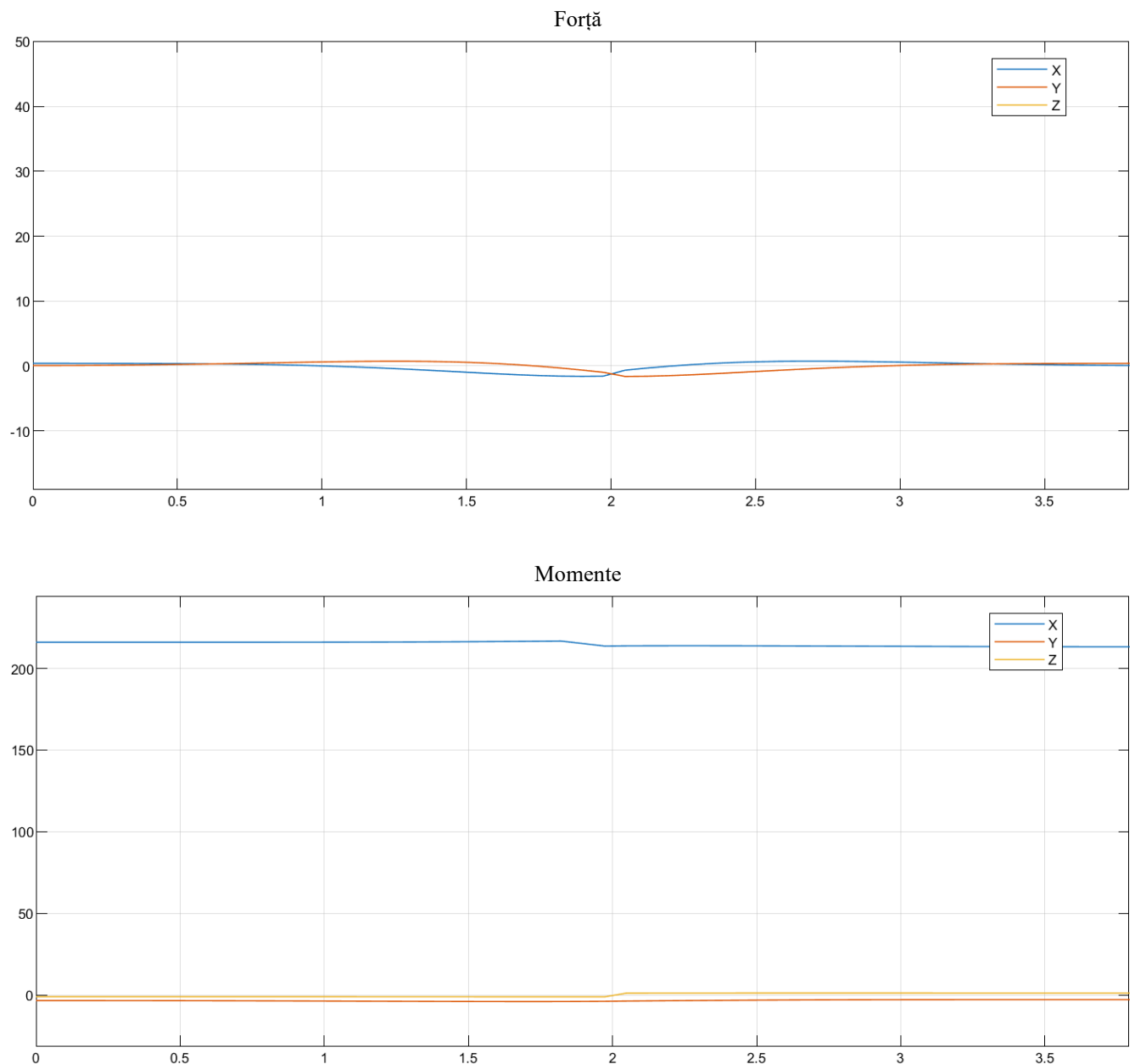
3.3 VIZUALIZAREA ÎN SIMMECHANICS

Structura robotului



3.3 FORȚE ȘI MOMENTE

Reacțiunile la nivelul Cuplei de Translație sunt prezentate prin graficele de Forțe și Momente.



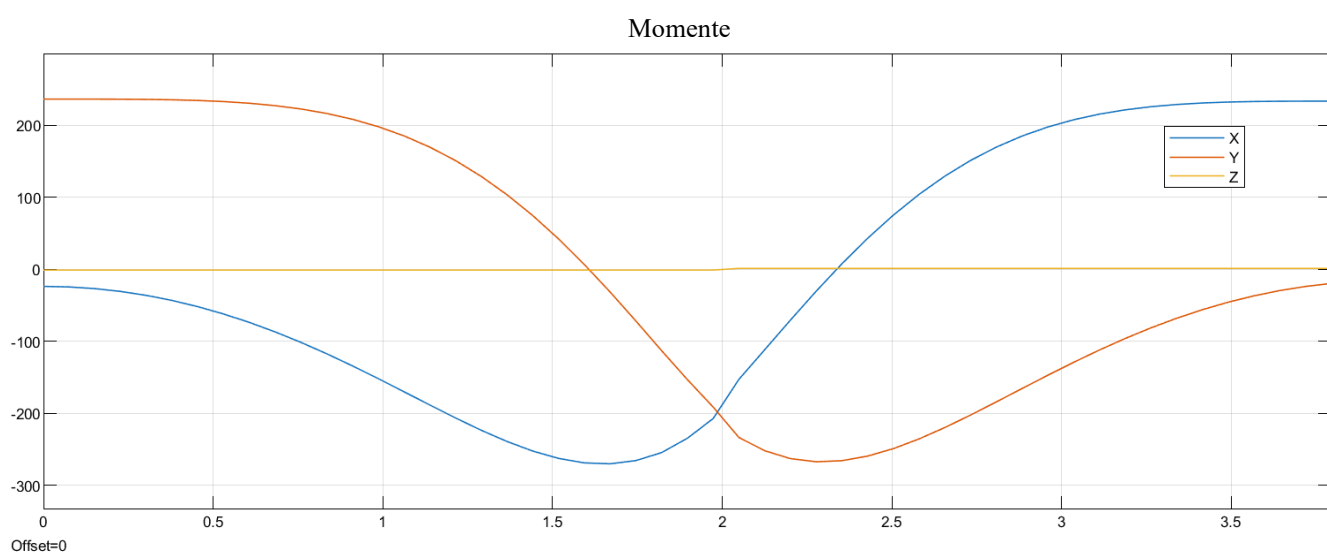
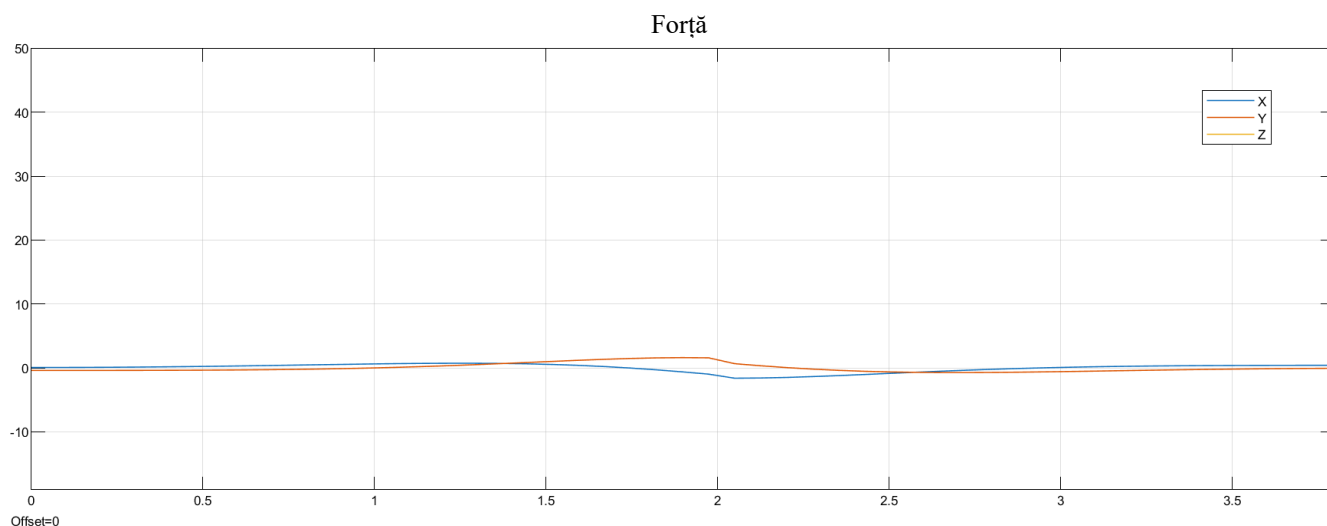
Valori maxime

$F_x = 0.1019 \text{ N}$	forța reacțiune după x
$F_y = 0.1027 \text{ N}$	forța de reacțiune după y
$F_z = 919.6409 \text{ N}$	forța de <i>motoare</i> după z
$M_x = 216.774 \text{ N*m}$	momentul <i>motor</i> după x
$M_y = 2.8987 \text{ N*m}$	momentul de reacțiune după y
$M_z = 1.1605 \text{ N*m}$	momentul de reacțiune după z

Forțele de Reacțiune sunt minime pe durata regimului staționar inițial. **F_z** este predominantă, având o valoare de 919.6409 N

Momentele de Reacțiune arată o evoluție dinamică a **momentului motor M_x**, care crește constant la aproximativ 216.774 N*m, indicând cuplul necesar pentru acționarea mecanismului. Momentele de reacțiune laterale **M_y**, **M_z** rămân relativ constante pe toată durata simulării.

Reacțiunile la nivelul Cuplei de Rotație sunt analizate similar.



Valori maxime

$F_x = 0.1027 \text{ N}$	forța reacțiune după x
$F_y = 0.2268 \text{ N}$	forța de reacțiune după y
$F_z = 705.5446 \text{ N}$	forța de <i>motoare</i> după z
$M_x = 233.1802 \text{ N*m}$	momentul reacțiune după x
$M_y = 236.0662 \text{ N*m}$	momentul de <i>motor</i> după y
$M_z = 1.1531 \text{ N*m}$	momentul de reacțiune după z

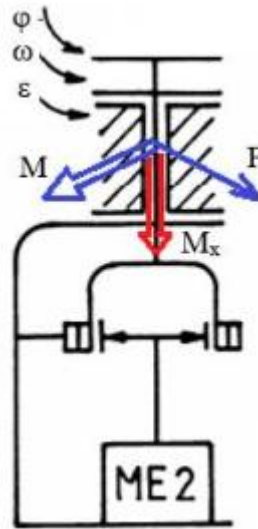
Pe graficul de **Forțe**, se observă că forțele de reacțiune se mențin la valori apropiate de zero în regimul staționar. **Forța de reacțiune F_y** este dominant în regimul dinamic, atingând o valoare maxima de 705.5446 N.

Momentul de reacțiune M_y este cel mai pronunțat în regimul dinamic, atingând o valoare maximă de 236.0662 N*m.

4. PROIECTAREA CUPLEI DE ROTAȚIE

4.1 ALEGEREA ȘI VERIFICAREA REDUCTORULUI ARMONIC

Acest proces se bazează pe cerințele de turație și moment impuse de aplicație, urmând pașii de mai jos.



Schema structural-funcțională a modului de Rotație (R) cu reductor armonic

Turația cuplei:

$$n = \frac{30}{\pi} \omega = 28.3333 \text{ rot/min}$$

Turația maximă a servomotorului:

$$\text{S-a ales } n_m = 3000 \text{ rot/min}$$

Raportul de transmitere al reductorului armonic:

$$i_R = \frac{\omega_m}{\omega \cdot x} = \frac{n_m}{\eta_x} = \frac{3000}{28.3333} = 98.67$$

Alegem din catalog $i_R = 100$

Turația nominală la cuplă: Pe baza raportului real ales, turația nominală a cuplei este:

$$n_{x\max} = \frac{n_m}{i_R} = \frac{3000}{100} = 30 \text{ rot/min}$$

Turația de referință pentru utilizare non-optimă: Turația de lucru a fost limitată la 85% din cea nominală pentru siguranță:

$$n_r = 0.85 \cdot n_{x\max} = 0.85 \cdot 30 = 25.5 \text{ rot/min}$$

Momentul maxim din simulare My: Pe baza simulării (Simulink), momentul motor necesar este:

$$M_y = 236.0662 \text{ N*m.}$$

Momentul necesar la motor Mr: Momentul necesar, calculat retroactiv prin reductor (cu randament $\eta_R = 0.92$, raport $i_R = 100$)

$$M_r = M_y / (i_{\text{real}} \cdot \text{randament_reductor}) = 2.5659 \text{ N*m}$$

Momentul nominal din catalog Mn: Din catalog, momentul nominal al reductorului ales este

$$M_N = 3.3 \text{ N*m}$$

Durabilitatea (durata de viață) a reductorului este calculată pentru a verifica dacă acesta rezistă la sarcina maximă $M_{\max} = 5000 \text{ N*m}$, la turația de lucru $n_{\max} = 2900 \text{ rot/min}$ folosind formula de durabilitate:

$$L_i \geq L_{50} \frac{n_n}{n} \left(\frac{M_n}{M} \right)^3$$

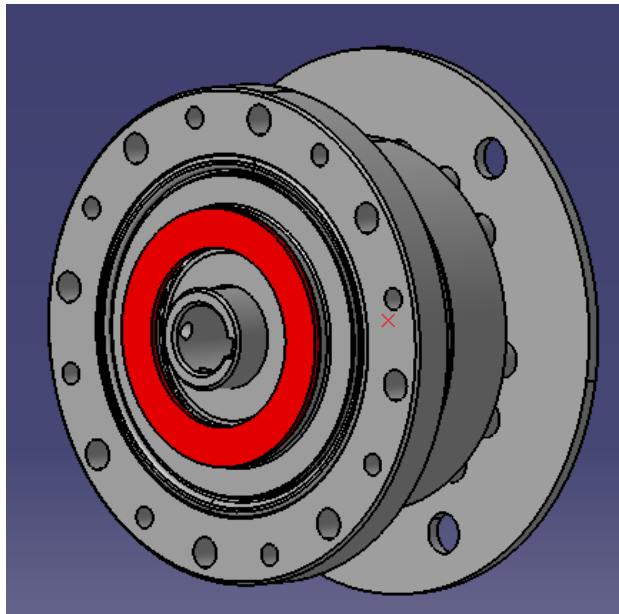
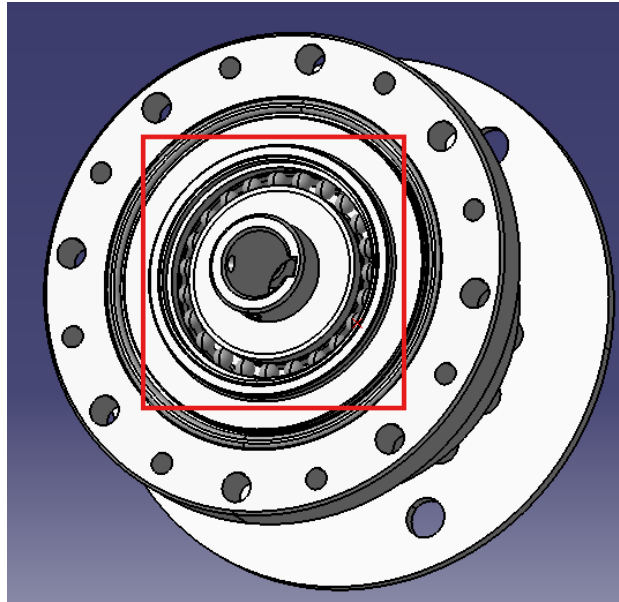
$$L_i = 15000 \text{ ore}$$

S-a ales un reductor armonic cu rulment de iesire integrat, care aproape îndeplinește cerințele de moment ale aplicației.

Series	CSG-/HFUC-2A
	
Type	CT
Torque capacity and service life	●●●●/●●
Transmission accuracy	●●●
Small outer diameter	●●●
Short design	●●
Tilting moment output bearing	-
Low weight	●●
Chapter / Page	1.1 / 28
Key data	
Maximum torque [Nm]	1.8 ... 9180
Tilting moment output bearing [Nm]	-
Hollow shaft diameter [mm]	-
Configurations	
Sizes	8 ... 100
Ratio	30 ... 160

Mai precis, s-a selectat seria **HFUC** din catalog, care oferă o rigiditate superioară necesară aplicației. ([Tabelul se regasește la pagina 16](#))

Series	Size	Ratio	Limit for repeated peak torque	Limit for average torque	Rated torque at rated speed 2000 rpm	Limit for momentary peak torque	Max. input speed [rpm]		Limit for average input speed [rpm]		Moment of inertia	Weight
		i	T_R [Nm]	T_A [Nm]	T_N [Nm]	T_M [Nm]	Lubrication		Lubrication		[kgm ²]	[kg]
							Oil	Grease	Oil	Grease		
HFUC	8	30	1.8	1.4	0.9	3.3	14000	8500	6500	3500	0.003x10 ⁻⁴	0.026
	8	50	3.3	2.3	1.8	6.6						
	8	100	4.8	3.3	2.4	9.0						



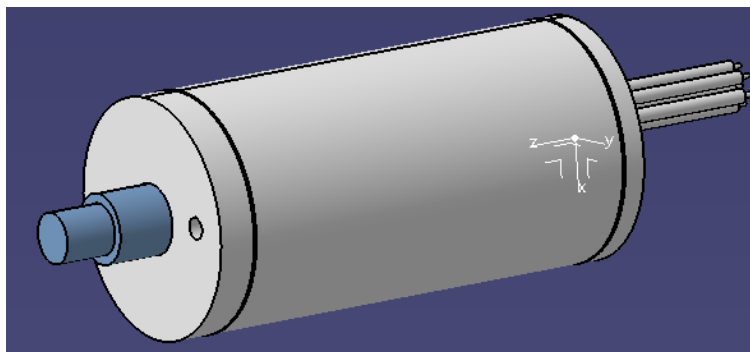
4.2 ALEGEREA SERVOMOTORULUI

Alegerea servomotorului pentru acționarea cuplei de rotație a fost realizată în urma unui calcul de predimensionare, având ca criteriu principal **puterea mecanică necesară** pentru a asigura parametrii cinematici și dinamici impuși de tema de proiectare.

Pentru validarea alegerii servomotorului, s-a efectuat o simulare numerică a unui ciclu de lucru reprezentativ

- **Cursa unghiulară totală:** S-a impus o deplasare de **255** de grade
- **Timpul de execuție:** Pe baza profilului de viteză trapezoidal, s-a determinat un timp total de mișcare de aproximativ 1.98 secunde
- **Calculul puterii maxime necesare:** Considerând momentul nominal necesar pentru a învinge forțele gravitaționale și inerțiale ale brațului încărcat cu sarcina utilă, puterea dinamică maximă a fost determinată cu relația:

$$P_{\max} = M_n \cdot v_s = 3 \cdot 2.24 = 6.72 \text{ W}$$

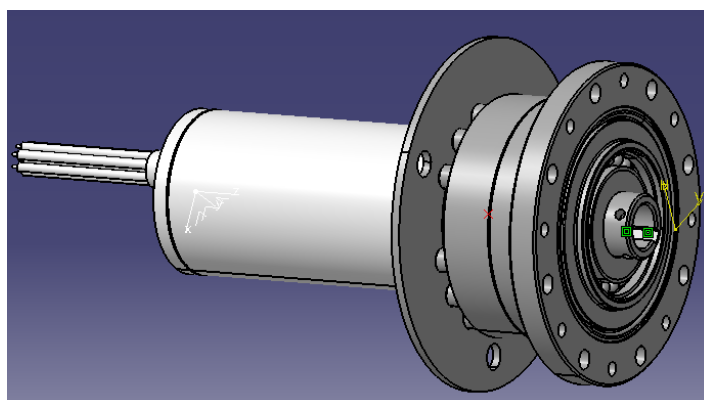


1	Parametru	Simbol	Unitate	Valoare	Toleranță
2	Tensiune nominală	UN	V	24	
3	Cuplu nominal (Moment nominal)	MN	Ncm	2.5	
4	Turație nominală	nN	min ⁻¹	3800	±10%
5	Curent nominal	IN	A	0.75	±20%
6	Turație la mers în gol	n0	min ⁻¹	5900	±15%
7	Curent la mers în gol	I0	A	0.12	±50%
8	Putere utilă nominală (de ieșire)	P2N	W	9.9	
9	Putere absorbită nominală (de intrare)	P1N	W	18	
10	Randament nominal	ηN	%	55.3	
11	Putere maximă de ieșire	P2max	W	10.8	
12	Cuplu continuu maxim	Mmax	Ncm	2.5	
13	Curent continuu maxim	I _{max}	A	0.75	
14	Turație maximă	n _{max}	min ⁻¹	20000	
15	Cuplu de calare (pornire)	MH	Ncm	7	
16	Curent de calare (pornire)	I _H	A	1.9	
17	Rezistență statică	RA	Ω	9.2	±5%
18	Inductanță statică (1 kHz)	LA	mH	3.87	
19	Panta caracteristicii de viteză	kn	Ncm/min ⁻¹	-840	
20	Constanta de cuplu	kM	Ncm/A	4	
21	Constanta de tensiune (EMF)	kE	V/10 ³ min ⁻¹	3.8	
22	Cuplu de frecare	MR	Ncm	0.5	
23	Constanta mecanică de timp	TM	ms	2.8	
24	Constanta electrică de timp	Te	ms	0.42	
25	Moment de inerție rotor	JR	gcm ²	4.6	
26	Temperatura maximă a carcasei	SG	°C	100	
27	Tensiune de pornire	UA	V	20	
28	Încărcare axială admisibilă a arborelui	Faxial	N	30	
29	Încărcare radială admisibilă a arborelui	Fradial	N	80	
30	Clasa de protecție (DIN VDE 0530)			IP50	
31	Regim de funcționare (DIN VDE 0530)			S1	
32	Clasa de izolație (DIN VDE 0530)			F	
33	Durata de viață la cuplul nominal		ore	≥ 20000 h	
34	Temperatura ambiantă		°C	-30°C ... +40°C	
35	Rulmenți			2 rulmenți cu bi	

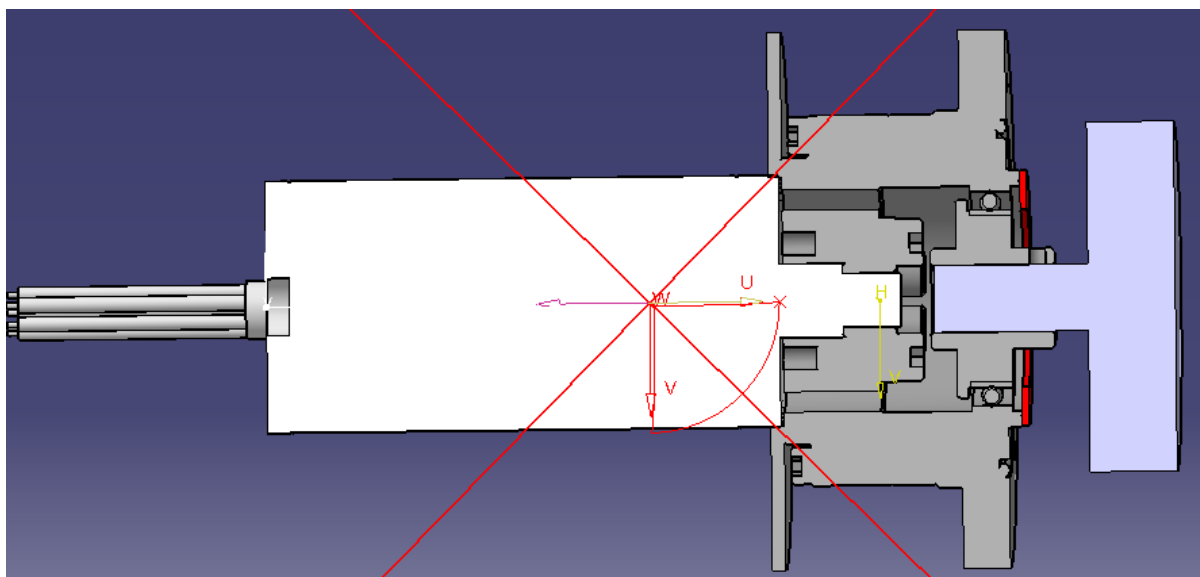
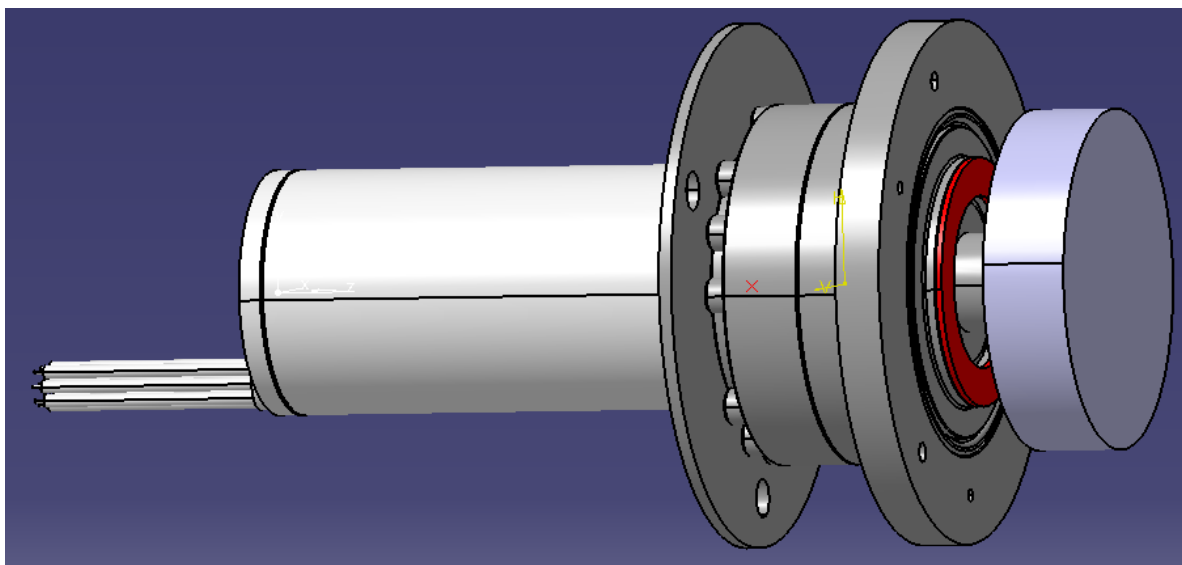
<https://www.traceparts.com/en/product/kahlig-antriebstechnik-gmbh-ec-motor-ecm35-series?CatalogPath=TRACEPARTS%3ATP09005002005002&Product=90-17052022-028663>

4.3 MODELAREA CATIA ȘI SIMMECHANICS

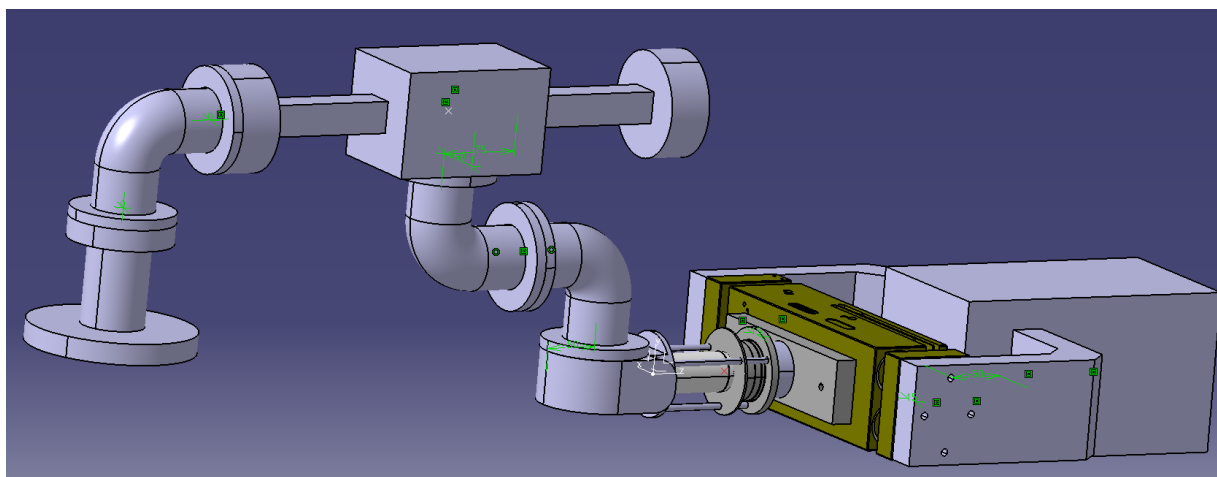
În următoarea imagine este prezentat ansamblul format din servomotor și reductor.

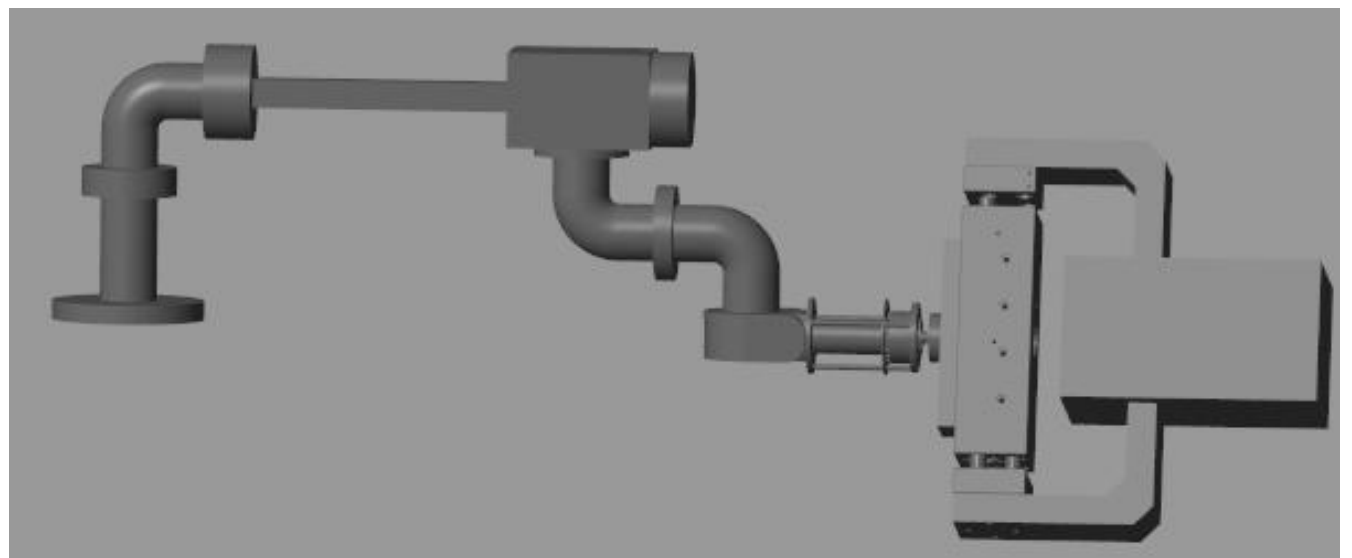
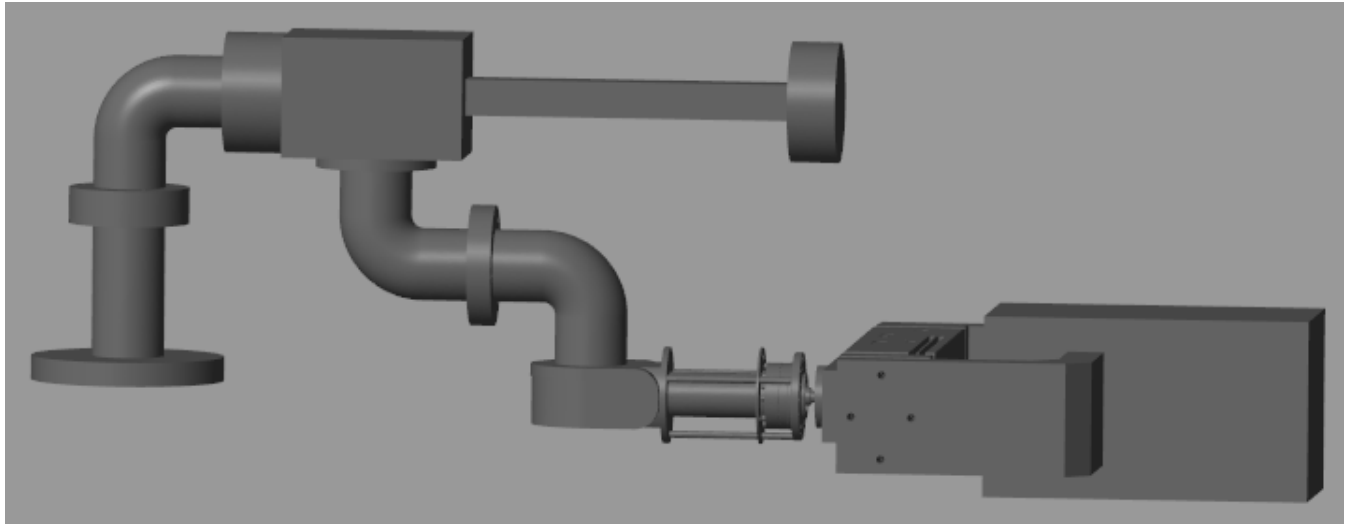
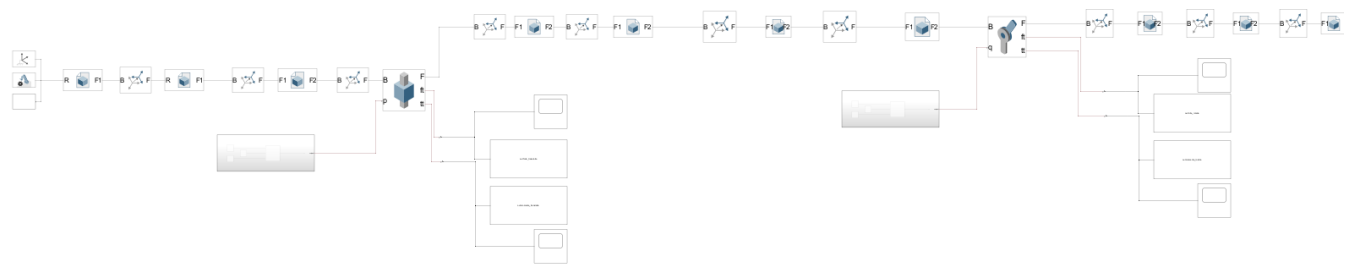


Am modelat un capac în CATIA pentru a face legătura dintre ansamblu și prehensor, dar și elemente de legatura pentru fixare cu ajutorul celor 3 bari.



În următoarele imagini se prezintă brațul robotic unde noua cupla de rotație este adăugată în CATIA și SimMechanics.





5. PROIECTAREA CUPLEI DE TRANSLAȚIE

Acest proces se bazează pe datele de proiectare ale structurii mecanice primite.

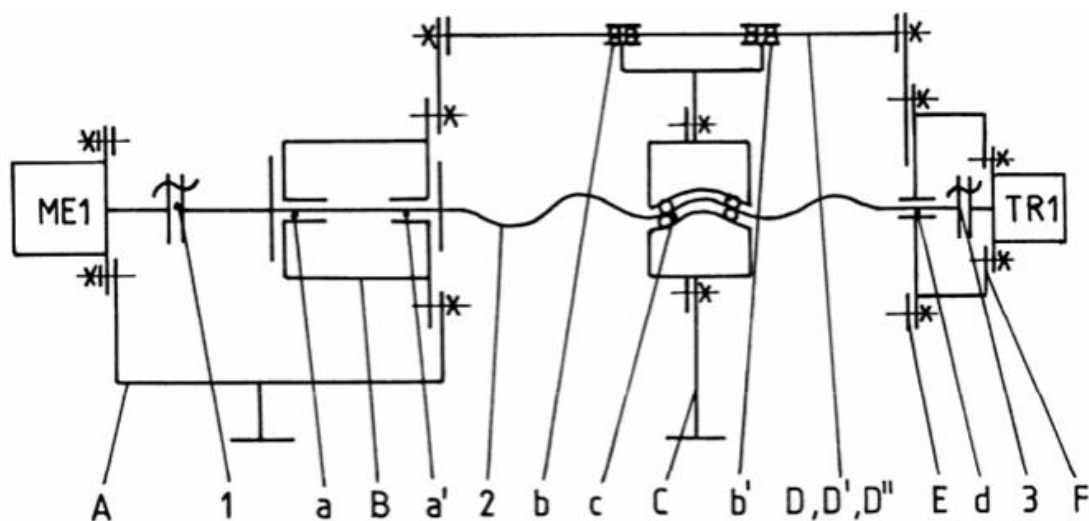


Fig. Schema structural-constructivă a modului de translație cu șurub-piuliță

1 și 3 – Cuplaje flexibile: insensibilitate la abaterile axelor arborilor, rigiditate torsională mărită

2 – Șurub: cuplă elicoidală cu rostogolire

a și a' – Lagărul principal: lagăre cu rulmenți cu bile

b și b' – Lagăre de translație: ghidaje cu rostogolire, cu bucși cu bile

c – Cupla elicoidală: cu rostogolire

d – Lagăr de rotație secundar: lagăre cu rulmenți cu bile

A și E – Suporturi

B și F – Carcase

D, D', D'' – Coloane de ghidare: ghidaje cu rostogolire, cu bucși cu bile

C – Piuliță împreună cu corp lagăr: lagăre cu rulmenți cu bile

ME1 – Servomotor electric

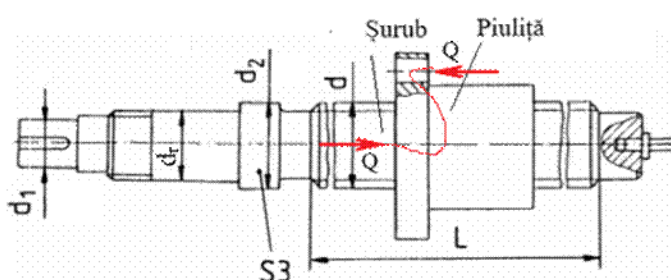
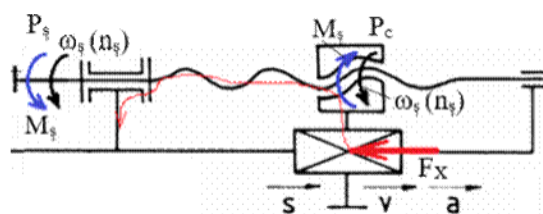
TR1 – Traductor incremental de rotație

5.1 ALEGEREA CUPLEI ELICOIDALE CU ROSTOGOLIRE

Parametrii cinematici ai cuplei: **s, v, a**

Forța motoare de antrenare a cuplei, **F_z = F_{total}**

Parametrii constructivi ai cuplei: pasul = 5; $\eta_{ce} - \text{randamentul} \geq 0.92$



Legea spațiului cuplei elicoidale:

$$s = \frac{p}{2\pi} \cdot \varphi$$

$$\varphi_s = \frac{2\pi \cdot 270}{5} = 339,292 \text{ rad}$$

Unde, $s = 270$ mm (deplasarea axială), $p = 5$ mm (pasul cuplei elicoidale), $\varphi_s = \text{rad}$ (unghi de rotire)

Legea vitezei:

$$v = \frac{p}{2\pi} \cdot \omega_s$$

$$\omega_s = \frac{2\pi \cdot 180}{5} = 226,194 \text{ rad/s}$$

Unde, $v = 110$ mm/s (viteza axială), $p = 5$ mm, $\omega_s = \text{rad/s}$ (viteza unghiulară)

$$v = \left(\frac{p}{2\pi} \cdot \frac{\pi}{30} \right) n_s$$

$$n_s = \frac{180 \cdot 60}{5} = 2160 \text{ rpm}$$

Unde, $n_s = \text{rpm}$ (turația surubului)

Legea accelerației:

$$a = \frac{p}{2\pi} \varepsilon_s$$

$$\varepsilon_s = \frac{2\pi \cdot 75}{5} = 94,247 \text{ rad/s}^2$$

Unde, $a = 75$ mm/s² (accelerația axială), $p = 5$ mm, $\varepsilon_s = \text{rad/s}^2$ (accelerația unghiulară)

Legea de transmitere a forțelor de cupla elicoidală:

$$M_s = \frac{30 \cdot v \cdot F_{\text{total}}}{\pi \cdot \eta \cdot n_s}$$

$$M_s = \frac{30 \cdot 180 \cdot 919,64}{\pi \cdot 0,92 \cdot 2160} = 721,463 \text{ mNm}$$

Unde, $F_z = 919,64$ N (forța motoare), $v = 180$ mm/s, $n_s = 2160$ rpm, $M_s = \text{mN} \cdot \text{m}$ (momentul de antrenare al șurubului)

Capacitatea dinamică necesară:

$$C = F_{\text{total}} \left(\frac{L_h \cdot 60 \cdot n_s}{10^6} \right)^{1/p}$$

$$c = 919,64 \cdot \left(\frac{10000 \cdot 60 \cdot 2160}{10^6} \right)^{\frac{1}{5}} = 3856,016 \text{ N}$$

Lungimea activă L și lungimea piuliței L_p :

$$L = s + L_p$$

$$L_p = 150 \text{ mm}$$

$$L = 270 + 150 = 320 \text{ mm}$$

Calcul durabilitate pentru cuplele elicoidale:

$$L_{mr} = \left(\frac{C_{\text{firma}}}{F_{\text{total}}} \right)^p$$

$$L_{mr} = \left(\frac{5200}{919,64} \right)^5 = 5779,994$$

Numărul de ore de funcționare a cuplei elicoidale:

$$L_{h_{real}} = \frac{L_{mr} \cdot 10^6}{60 \cdot n_s}$$

$$L_{h_{curl}} = \frac{5779,994 \cdot 10^6}{60 \cdot 2160} = 44598 \text{ ore}$$

Momentul de torsiune:

$$M_t = \frac{F_{total} \cdot p}{2\pi\eta}$$

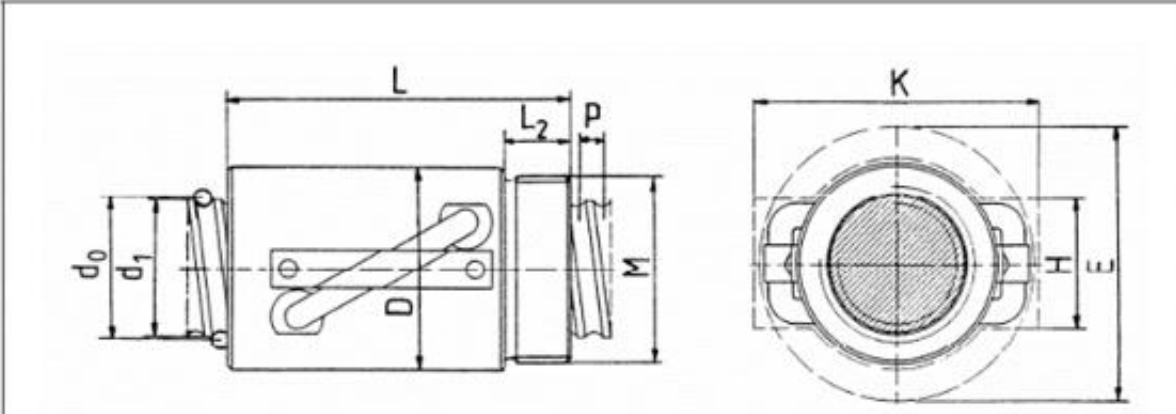
$$M_t = \frac{919,64 \cdot 5}{2\pi \cdot 0,92} = 721.493 \text{ mNm}$$

Calculul de verificare al tijei șurubului:

$$\sigma_e = \sqrt{\frac{4Q}{\pi d_0^2} + \frac{4 \cdot 16M_t}{\pi d_0^3}}$$

$$v_e = \sqrt{\frac{4 \cdot 919,64}{\pi \cdot 16^2} + \frac{4 \cdot 16 \cdot 795,463}{\pi \cdot 16^3}} = 2.92 \text{ Mpa}$$

Tab. 3



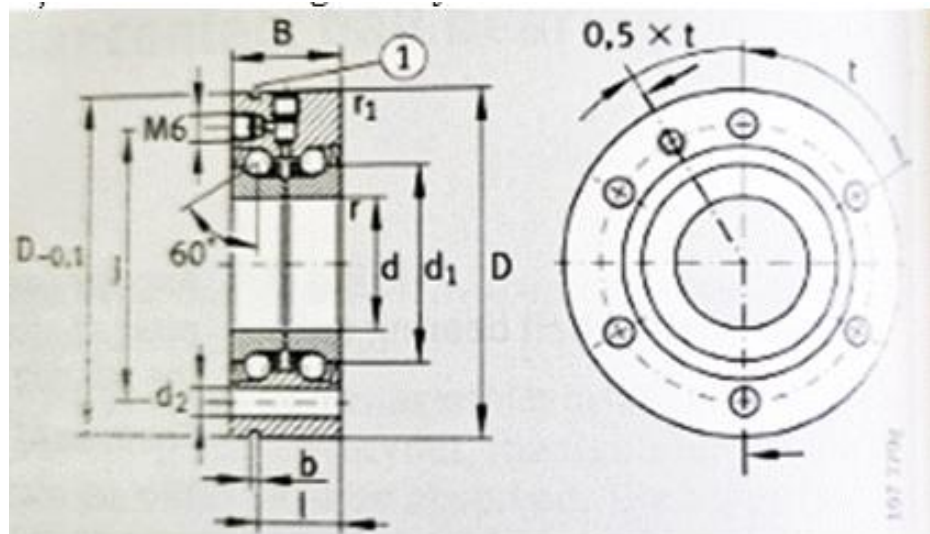
Cod	d ₀	p	d ₁	D	L	L ₂	M	E	H	K	C[N]	C ₀ [N]
SFB	8	2,5	7,8	17,5	23,5	7,5	M15x1	-	-	-	1500	2200
SFB	10	3	9,8	21	29	9	M18x1	-	-	-	2300	3500
SFB	12	4	11,7	25,5	34	10	M20x1	-	-	-	3400	5400
SFB	16	5	15,6	32,5	42	12	M26x1,5	-	-	-	5200	8700

S-a selectat cupla elicoidală (piulița) tip **SFB**, având diametrul nominal d₀ = 16 mm și pasul p = 5 mm. Aceasta asigură o capacitate de încărcare dinamică C = 5200 N



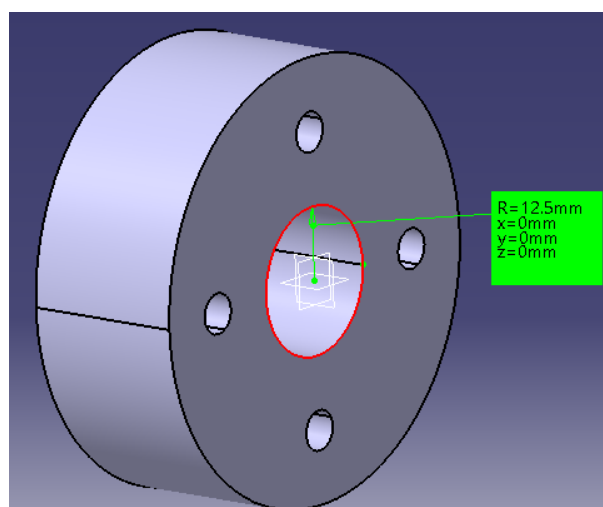
5.2 PROIECTAREA LAGĂRELOR ȘURUBULUI

În acest subcapitol se alege rulmentul. Acesta este de tip axial-radial pentru șuruburi cu bile cu găuri de fixare la carcasă.



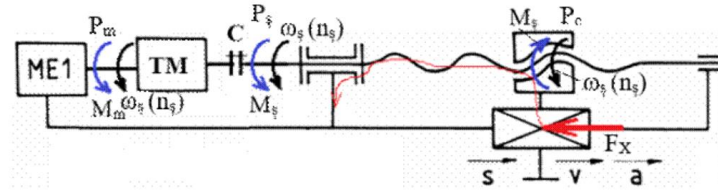
Dimension table - Dimensions in mm														Mounting dimensions		Fixing screws ¹⁾ DIN 912-10.9	
Designation	Mass m	Dimensions															
		d	D	B	d ₁	r	r ₁	j	d ₂	b	l	D _s	d _s				
	~kg			-0.25		min.	min.					max.	min.	Size	Quantity		
ZKLF1255-2RS	0,37	12 _{-0.005}	55 _{-0.01}	25	25	0,3	0,6	42	6,8	3	17	33	16	M6	3		
ZKLF1255-2Z	0,37	12 _{-0.005}	55 _{-0.01}	25	25	0,3	0,6	42	6,8	3	17	33	16	M6	3		
ZKLF1560-2RS	0,43	15 _{-0.005}	60 _{-0.01}	25	28	0,3	0,6	46	6,8	3	17	35	20	M6	3		
ZKLF1560-2Z	0,43	15 _{-0.005}	60 _{-0.01}	25	28	0,3	0,6	46	6,8	3	17	35	20	M6	3		
ZKLF1762-2RS	0,45	17 _{-0.005}	62 _{-0.01}	25	30	0,3	0,6	48	6,8	3	17	37	23	M6	3		
ZKLF1762-2Z	0,45	17 _{-0.005}	62 _{-0.01}	25	30	0,3	0,6	48	6,8	3	17	37	23	M6	3		
ZKLF2068-2RS	0,61	20 _{-0.005}	68 _{-0.01}	28	34,5	0,3	0,6	53	6,8	3	19	43	25	M6	4		
ZKLF2068-2Z	0,61	20 _{-0.005}	68 _{-0.01}	28	34,5	0,3	0,6	53	6,8	3	19	43	25	M6	4		
ZKLF2575-2RS	0,72	25 _{-0.005}	75 _{-0.01}	28	40,5	0,3	0,6	58	6,8	3	19	48	32	M6	4		
ZKLF2575-2Z	0,72	25 _{-0.005}	75 _{-0.01}	28	40,5	0,3	0,6	58	6,8	3	19	48	32	M6	4		

Modelul încadrat cu culoarea roșie este ales datorită diametrului interior de 25mm



5.3 ALEGEREA SERVOMOTORULUI DE ACȚIONARE AL ȘURUBULUI

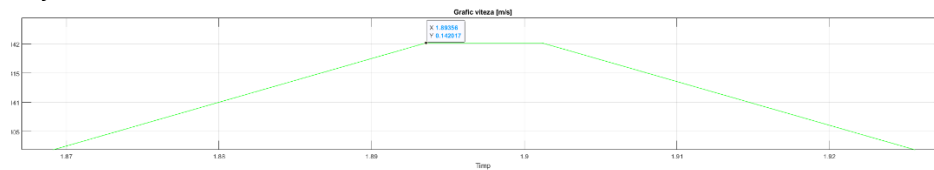
Schema bloc



Viteza în regim staționar:

$$v_s = \frac{s_t}{t_d - t_p}$$

Unde, v_s = viteza în regim staționar mm/s, s_t = 270mm (deplasarea), t_d = 3,794 s (perioada de timp impusa), t_p = 1,893 s (timpul de accelerare la pornire, valoarea lui x din următorul grafic)



$$v_s = \frac{270}{3,794 - 1,893} = 142,017 \text{ mm/s}$$

Puterea maximă de antrenare a motorului:

$$P_{\max} = Q_{\max} v_s$$

$$P_{\max} = 919,64 \cdot (142,017 / 1000) = 141,961 \text{ W}$$

Puterea de acționare necesara:

$$P_{Nm} = \frac{Q_{\max}}{\eta} \frac{s_d}{t_d - t_p}$$

$$P_{Nm} = \frac{919,64 \cdot 0,27}{0,92 \cdot (3,794 - 1,893)} = 130,605 \text{ W}$$

Pentru a alege un servomotor, acesta trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

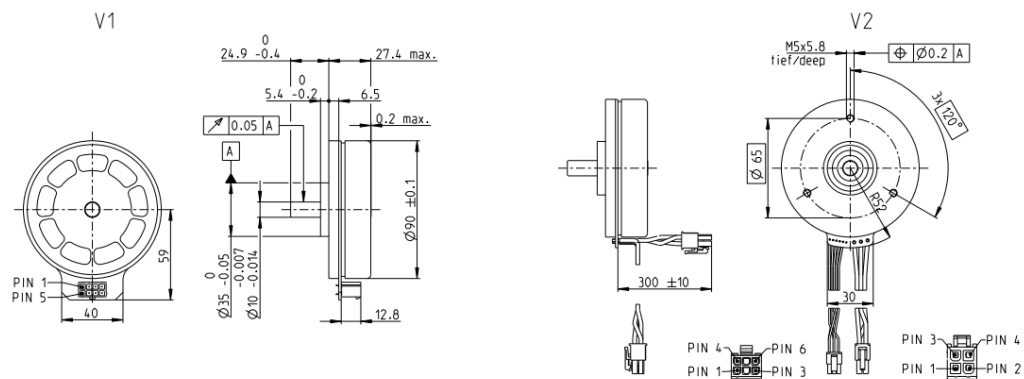
- Puterea maximă sa fie peste 141,961 W
- Valoarea lui n_s (viteza nominala) sa fie de minim 2160 rpm
- Momentul de antrenare al cuplei elicoidale sa fie mai mare decât 721,463 mNm

Modelul ce va fi utilizat în cupla de translație are 220 de Wati, o viteză nominală de 2490 rpm și momentul de antrenare de 735 mNm.

A fost proiectat un motor cu specificațiile din fișă tehnică și cu detalii minime pentru al putea utiliza în ansamblu.

EC 90 flat Ø90 mm, brushless, 220 watt

Open Rotor



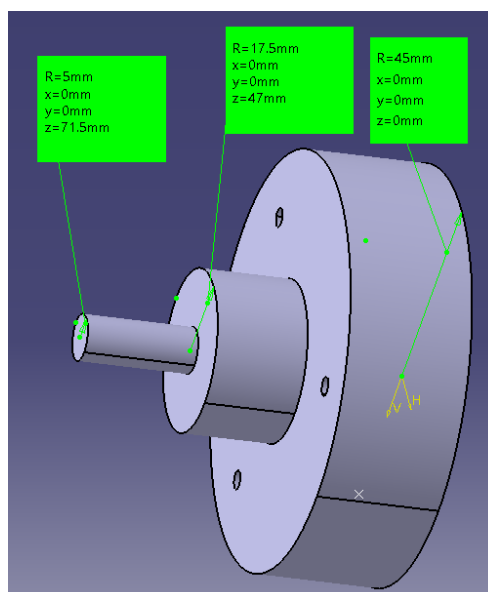
EC flat

M 1:4

I. Date motor (Valori la tensiunea nominală)			
1	Tensiune nominală	V	24
2	Turație la mers în gol	rpm	3170
3	Curent la mers în gol	mA	658
4	Turație nominală	rpm	2490
5	Moment nominal (Cuplu nominal)	mNm	735
6	Curent nominal (curent continuu max.)	A	9.5
7	Moment de calare (pornire)	mNm	5110
8	Curent de calare (pornire)	A	113
9	Randament maxim	%	85,1
II. Caracteristici			
10	Rezistența la borne (fază-fază)	Ω	213
11	Inductanța la borne (fază-fază)	mH	232
12	Constanta de cuplu (moment)	mNm/A	71,2
13	Constanta de viteză	rpm/V	134
14	Gradient turație/moment	rpm/mNm	401
15	Constanta mecanică de timp	ms	12.1
16	Momentul de inerție al rotorului	gcm ²	2875

<https://www.maxongroup.com/maxon/view/product/607942>

https://www.maxongroup.com/medias/sys_master/root/9406693146654/Cataloge-Page-EN-325.pdf



5.4 ALEGEREA CUPLAJULUI

Cuplajul asigură legătura între arborele motorului și șurubul cu bile, având rolul de a transmite momentul de torsiune, compensând abaterile și amortizând vibrațiile.

S-a optat pentru un cuplaj elastic cu rigiditate torsională ridicată, care asigură precizia transmisiei fără a introduce forțe pasive suplimentare.

Dimensionarea s-a efectuat pe baza momentului de torsiune de calcul, care include un coeficient de siguranță pentru regimul dinamic:

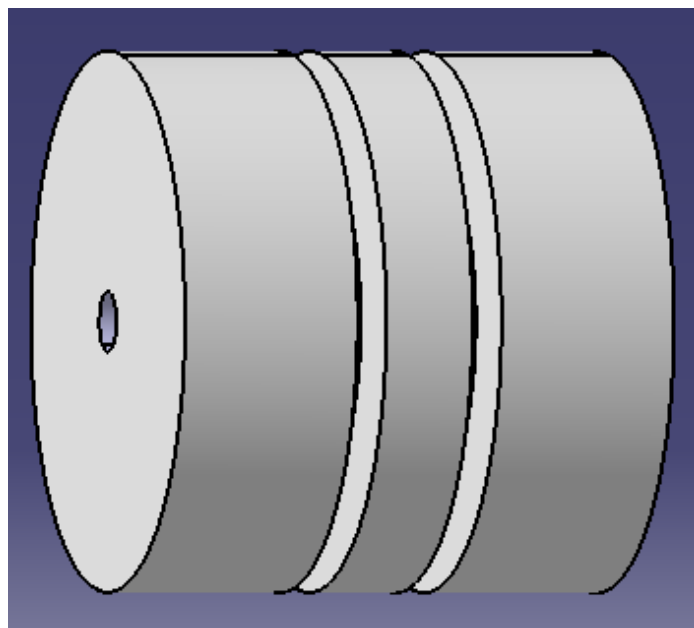
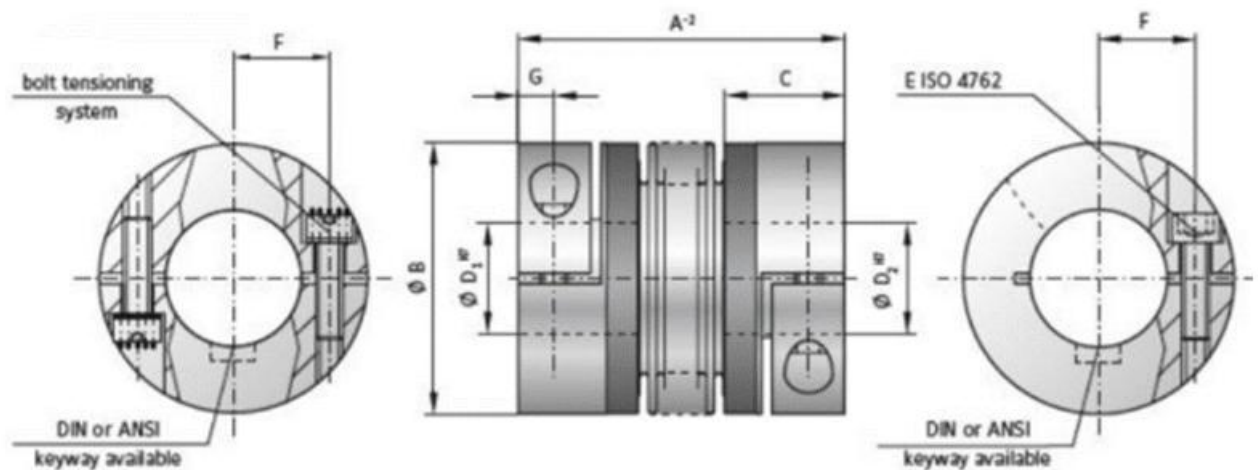
$$M_{tc} = M_m \cdot K_s$$

Unde: M_m - Momentul nominal al motorului; $K_s = 1,6$ = Coeficient de siguranță (acoperă șocurile și forțele inerțiale specifice roboților).

Astfel, rezultă un moment de calcul:

$$M_{tc} = 0,735 \cdot 1,6 = 1,176 \text{ Nm}$$

Conform informațiilor precedente, putem proiecta cuplajul motor-arbore după modelul acesta:



5.5 PROIECTAREA GHIDAJULUI

Ghidajele materializează cupla cinematică de translație, asigurând deplasarea relativă cu viteza v_z și preluarea torsorului forțelor de reacțiune $F_{x,y}$, $M_{x,y,z}$.

Pentru a garanta precizia sistemului, ghidajele trebuie să îndeplinească condiții stricte de rigiditate, rezistență la uzură, posibilitatea compensării jocurilor și o ungere eficientă.

Constructiv, s-a optat pentru ghidaje cu elemente de rostogolire (bile/role), datorită frecării reduse.

Selecția setului de patru bușe de ghidare se bazează pe torsorul reacțiunilor determinat prin simulare MATLAB.

Considerând dispunerea simetrică a bușelor (pe colțurile unui dreptunghi 130 x 130mm) și neglijând erorile de poziționare, efectul componentelor torsorului se echivalează cu o forță radială aplicată în centrul fiecărei bușe.

Forța de reacțiune, F_x , se reduce la forța radială:

$$N_{Fx} = \frac{F_x}{4} = \frac{0,1019}{4} = 0.025475 \text{ N}$$

Forța de reacțiune, F_y , se reduce la forța radială:

$$N_{Fy} = \frac{F_y}{4} = \frac{0,1027}{4} = 0.025675 \text{ N}$$

Momentul de reacțiune, M_x , din relația de echilibru, $M_x = 2N_{Mx}a$, se reduce la forța radială:

$$N_{Mx} = \frac{M_x}{2a} = \frac{216,774}{0.400} = 831,52 \text{ Nm}$$

Momentul de reacțiune, M_y , din relația de echilibru, $M_y = 2N_{My}a$, se reduce la forța radială:

$$N_{My} = \frac{M_y}{2a} = \frac{2,8987}{0.400} = 11.1488 \text{ Nm}$$

Momentul de reacțiune, M_z , din relația de echilibru, $M_z = 2N_{Mz}b$, se reduce la forța radială:

$$N_{Mz} = \frac{M_z}{2b} = \frac{1,1605}{0.260} = 4.4634 \text{ Nm}$$

Determinarea forței de încărcare radială rezultantă pentru fiecare bușă de ghidare:

Bușă 1:

$$\begin{aligned} N_{1x} &= N_{My} + N_{Fx} - N_{Mz} \\ N_{1y} &= N_{Mx} - N_{Fy} \\ N_1 &= \sqrt{(N_{1x})^2 + (N_{1y})^2} \end{aligned}$$

Bușă 2:

$$\begin{aligned} N_{2x} &= N_{Fx} - N_{My} - N_{Mz} \\ N_{2y} &= -N_{Fy} - N_{Mx} \\ N_2 &= \sqrt{(N_{2x})^2 + (N_{2y})^2} \end{aligned}$$

Bușă 3:

$$\begin{aligned} N_{3x} &= N_{Fx} + N_{My} + N_{Mz} \\ N_{3y} &= N_{Mx} - N_{Fy} \\ N_3 &= \sqrt{(N_{3x})^2 + (N_{3y})^2} \end{aligned}$$

Bucșa 4:

$$N_{4x} = N_{Fx} + N_{Mz} - N_{My}$$

$$N_{4y} = -N_{Mx} - N_{Fy}$$

$$N_4 = \sqrt{(N_{4x})^2 + (N_{4y})^2}$$

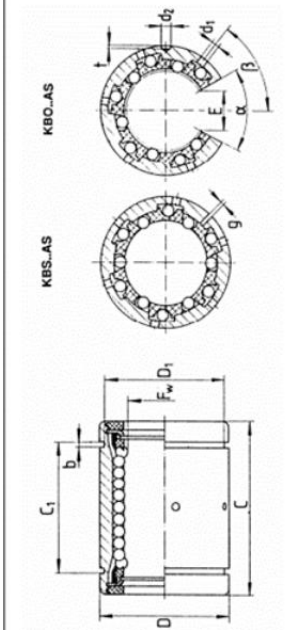
Determinarea elementului cel mai sollicitat radial s-a realizat prin compararea forțelor rezultante din cele patru puncte de sprijin:

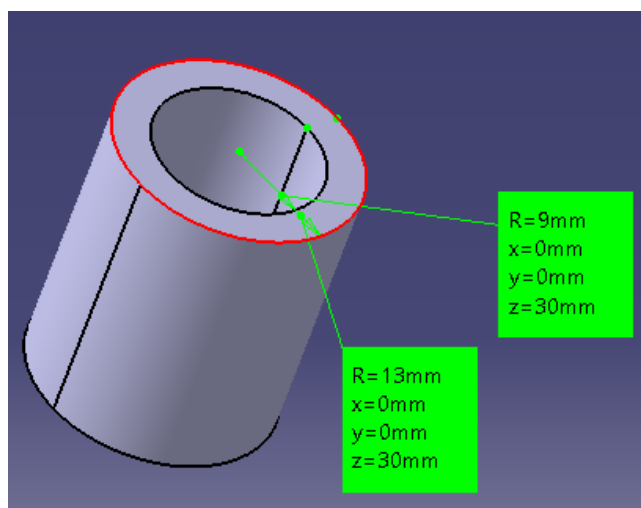
$$N = \max(N_1, N_2, N_3, N_4)$$

În urma efectuării calculelor (cu dimensiunile geometrice exprimate în metri), forța maximă de reacțiune a rezultat:

$$N = 833,91 \text{ N}$$

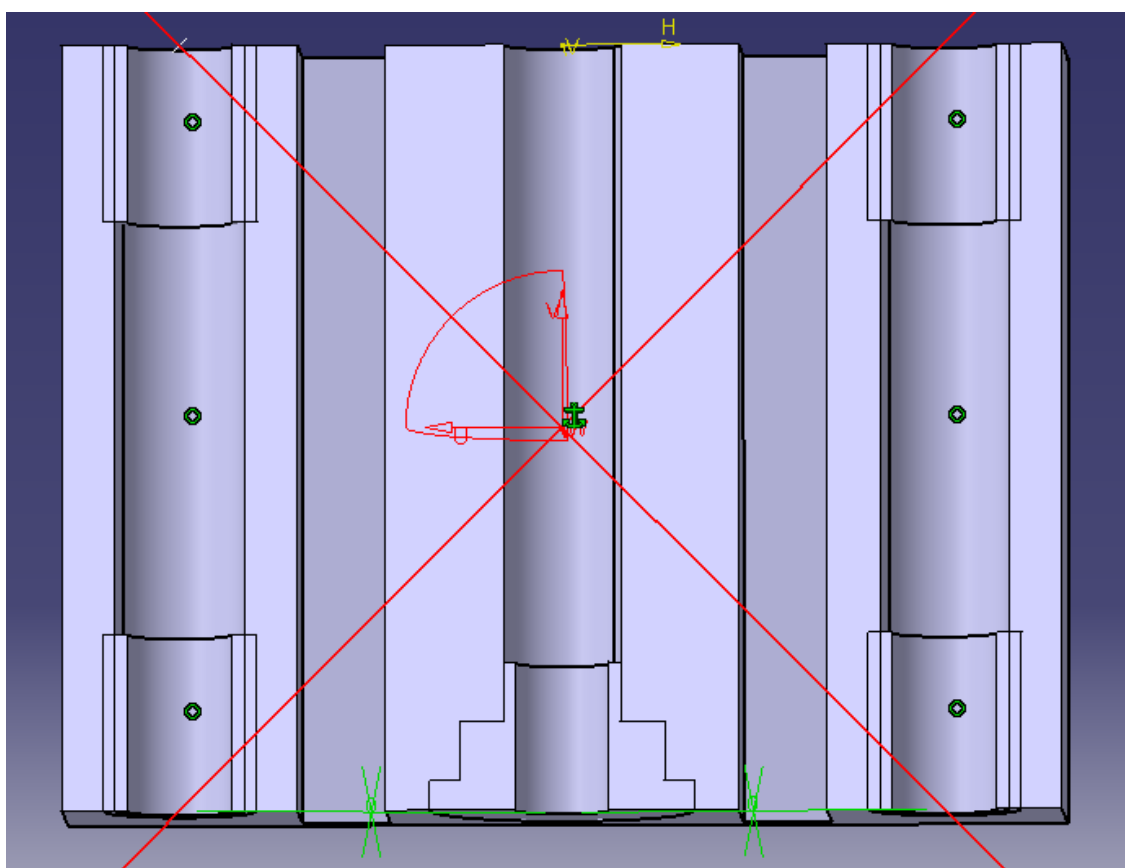
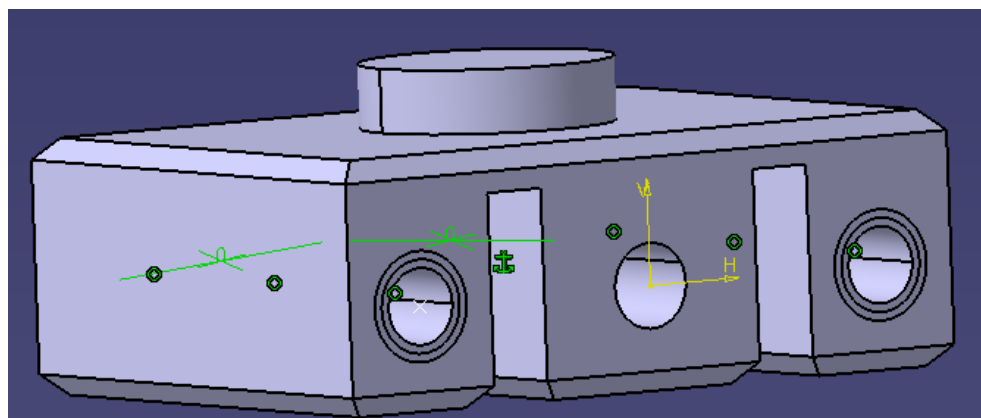
Pe baza acestei valori de încărcare, s-a selectat setul de bucși de ghidare cu bile recirculabile, tip 2045 , capabil să preia sarcina radială determinată.

Desen de subansamblu		Mărimea	2045
	$F_w^{(1)}$	20	$^{+0,009}_{-0,001}$
	D h5	32	
	C h12	45	
	D_1	30,3	
	b	1,6	
	C_1	31,2	
	d_1	2	
	$\beta [^\circ]$	52	
	g	1	
	d_2	2,2	
	t	1,2	
	E	10	
	$\alpha [^\circ]$	60	
	Caracteristici ⁽²⁾		
	m	0,09	
	C	1360	
		1390	
	C_0	1230	
		1290	



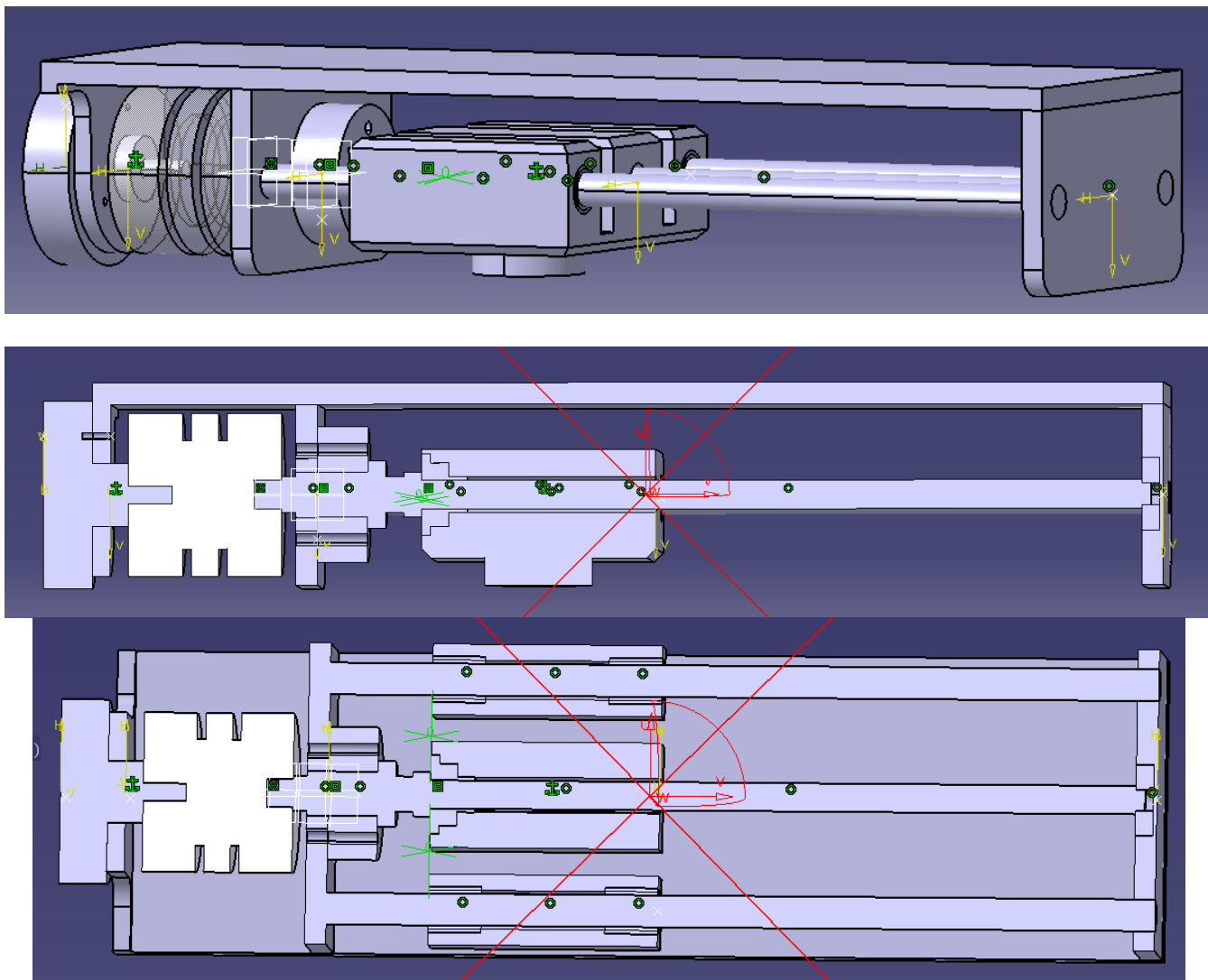
5.6 PROIECTAREA CULISORULUI

Culisorul este elementul mobil al ansamblului de translație, având rolul de a realiza legătura rigidă între sistemul de ghidare și cel de acționare. Am realizat modelarea acestuia în mediul CATIA.



5.7 CUPLA DE TRANSLAȚIE FINALĂ

Etapa următoare a constat în integrarea componentelor alese într-un model CAD de ansamblu, realizat în CATIA. Acesta înlocuiește reprezentarea schematică a cuplei de translație din structura cinematică inițială.



5.8 ASAMBLARE CUPLA DE TRANSLAȚIE LA ROBOT

